19장 알데하이드와 케톤 — 통합 풀이 노트

예제 · 본문 문제 · 과제를 한 문제 한 페이지로 · 삼성노트 가로 보기용

맥머리 유기화학 10판 · Chapter 19

알데하이드와 케톤

친핵성 첨가 반응

예제 · 본문 문제 · 과제

통합 풀이 노트

한 페이지 = 한 문제

① **원문** → ② **번역** → ③ ✍️ **내 풀이** → ④ **정답과 해설**

맨 뒤 부록: 형님이 정리한 **핵심 시약 총정리표**

예제 | 본문 문제 | 과제 | 참고 (강의 제외)

형광펜: 노랑 = 핵심 | 초록 = 규칙·결론 | 분홍 = 주의 | 파랑 = 정답

구조식: 노랑 = 주목할 탄소, 초록 = 새로 생긴 부분, 파랑 = C=O

목차

19.1 이름 붙이기

- 19-1 알데하이드·케톤에 IUPAC 이름 붙이기 5
- 19-2 이름을 보고 구조식 그리기 6

19.2 알데하이드·케톤 만들기

- 19-3 여러 출발물질에서 펜탄알 만들기 7
- 19-4 여러 단계로 케톤 만들기 8

19.4 친핵성 첨가 기본

- 19-5 사이아노하이드린 만들기 9
- 19-6 p-나이트로벤즈알데하이드가 더 반응성이 큰 이유 10

19.5–19.6 물 · HCN 첨가

- 19-7 클로랄 수화물의 구조 11
- 19-8 ^{18}O 물에 녹이면 카보닐 산소가 바뀌는 이유 12
- 19-9 붐비는 케톤은 사이아노하이드린을 못 만든다 13

19.8 아민 첨가: 이민·엔아민

- 예제 19.1 케톤 + 아민 → 이민 또는 엔아민 14
- 19-10 사이클로헥산온 + 에틸아민 / 다이에틸아민 15
- 19-11 이민의 가수분해 메커니즘 (이민 생성의 역반응) 16
- 19-12 분자 모형 → 골격 구조식 → 케톤 + 아민 17

19.9 볼프-키슈너

- 19-13 C=C만, C=O만, 둘 다 없애기 (볼프-키슈너) 18

19.10 아세탈

- 예제 19.2 케톤 + 다이올 → 고리형 아세탈 19
- 19-14 고리형 아세탈 생성 메커니즘 (전 단계) 20
- 19-15 아세탈을 보고 카보닐 + 알코올 찾기 21

19.11 위티그

- 예제 19.3 위티그 반응으로 알켄 만들기 22
- 19-16 여섯 알켄의 카보닐 + 일라이드 짝 찾기 23
- 19-17 이중 위티그 반응으로 β-카로틴 만들기 24

과제 — 합성 종합

- 19-62 ⓐ① 벤즈알데하이드 → 페닐아세트알데하이드 (그리냐르 경로) 25
- 19-62 ⓐ② 페닐아세트알데하이드 — 위티그를 쓰는 대안 경로 26
- 19-62 ⓑ 벤즈알데하이드 → 엔아민 27
- 19-62 ⓒ 벤즈알데하이드 → 벤질리덴사이클로펜테인 28
- 19-77 ① 타목시펜 합성 — 왜 위티그가 아닌가 + 그리냐르 시약 준비 29
- 19-77 ② 타목시펜 합성 — 그리냐르 결합 후 탈수 30

19.12 칸니차로 · 생체 환원

- 19-18 분자내 칸니차로 반응 메커니즘 31
- 19-19 피루브산 환원의 입체화학 (NADH → 젖산) 32

19.13 공액 첨가

- 19-20 아이소시트르산의 R/S와 첨가 면 33
- 예제 19.4 공액 첨가로 β 자리에 가지 붙이기 34
- 19-21 2-사이클로헥센온 + HCN → 포화 케토나이트릴 35
- 19-22 길만 시약으로 네 가지 케톤 만들기 36
- 19-63 ① 카르본 + 시약 (a)~(c) — 세 반응 자리 중 어디? 37
- 19-63 ② 카르본 + 시약 (d)~(g) 38

19.14 분광학 (강의 제외)

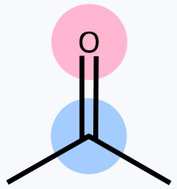
- 19-23 IR로 1,2-첨가와 1,4-첨가 구별하기 39
- 19-24 여섯 화합물의 C=O IR 위치 예측 40
- 19-25 질량분석으로 이성질체 구별 (α-절단 · 맥라퍼티) 41
- 19-26 5각 고리 케톤의 IR과 MS 예측 42

CHAPTER 19장

시작 전 5분 — 카보닐 기초 7가지

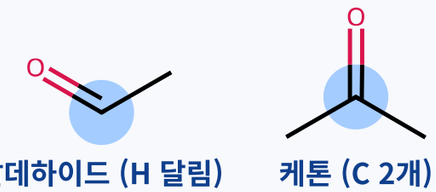
유기화학 처음 보는 사람을 위한 19장 준비운동

① 카보닐(C=O)은 두 얼굴



O가 전자를 당김 → **C는 δ+**, O는 δ−.
19장의 모든 반응 = **전자 풍부한 친핵체(Nu)가 δ+ 탄소를 공격**.

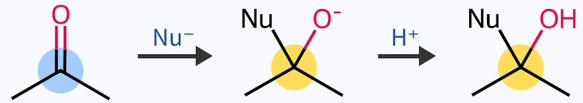
② 알데하이드 vs 케톤



알데하이드 (H 달림) **케톤 (C 2개)**

알데하이드가 **더 잘 반응**: ① 덜 붐빔 ② 알킬이 적어 δ+가 덜 가려짐.
알데하이드만 산화돼 카복실산이 된다 (케톤은 안 됨).

③ 친핵성 첨가의 기본 동작



평면(sp^2) → **사면체(sp^3)**. 그다음 운명은 두 갈래 → ④.

④ 첨가 뒤 두 갈래 · 가역

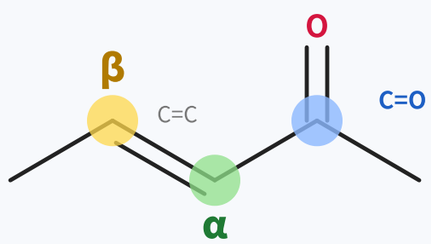
그대로 멈춤 (OH 남음): H^-, R^- → 알코올 · H_2O → 수화물 · CN^- → 사이아노하이드린

물이 빠짐 (O가 떠나고 C=Nu): RNH_2 → 이민 · R_2NH → 엔아민 · ROH 2개 → 아세탈 · 일라이드 → 알켄

☞ **자세히: 다음 쪽 ⑧**

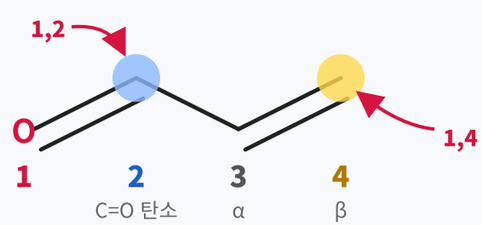
가역(수화·HCN·아민·알코올) → 불안정하면 되돌아감(19-9). 물을 빼면 생성물 쪽, 넣으면 출발물 쪽.
비가역(H^-, R^-) → 한 번 붙으면 끝.

⑤ α, β 이름표



C=O(파랑) 바로 옆 = **α**, 그다음 = **β**. C=C가 α–β에 있으면 **α,β-불포화** → β 탄소도 δ+ (19.13 공액 첨가).

⑥ 1,2-첨가 vs 1,4-첨가



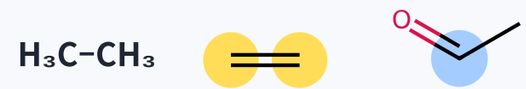
숫자 = **O를 1번**으로 셌을 때 Nu와 H가 붙는 원자 번호.

1,2 Nu → **2번(C=O 탄소)**, H → 1번(O). 가까운 현관문. → **알코올**, C=C 남음
세고 급한 친핵체: 그리냐르 · $LiAlH_4$ · RLi

1,4 Nu → **4번(β)**, 전자가 공액 전선을 타고 O까지 → H → 1번 → 엔올 → 케톤. 뒷문. → **C=O 남고 C=C 사라짐**
순한 친핵체: 길만 R_2CuLi · 아민 · CN^-

⑦ 포화 vs 불포화 탄소

포화 = 팔 4개 전부 **단일결합**으로 원자 4개와 손잡음
→ 더 받을 자리 없음 · 튼튼 · 반응성 낮음
예: CH_4, 알케인 뼈대



포화 (C–C) **불포화 (C=C)** **불포화 (C=O)**

불포화 = 팔 2~3개를 한 원자에 써서 **이중·삼중결합**
→ 붙은 원자 수가 4보다 적음 = 덜 채움
→ 겹친 팔 하나(π결합)를 풀면 **새 원자를 받을 빈자리**
→ **반응성 높음**: C=O · C=C · 벤젠 고리가 공격받는 이유

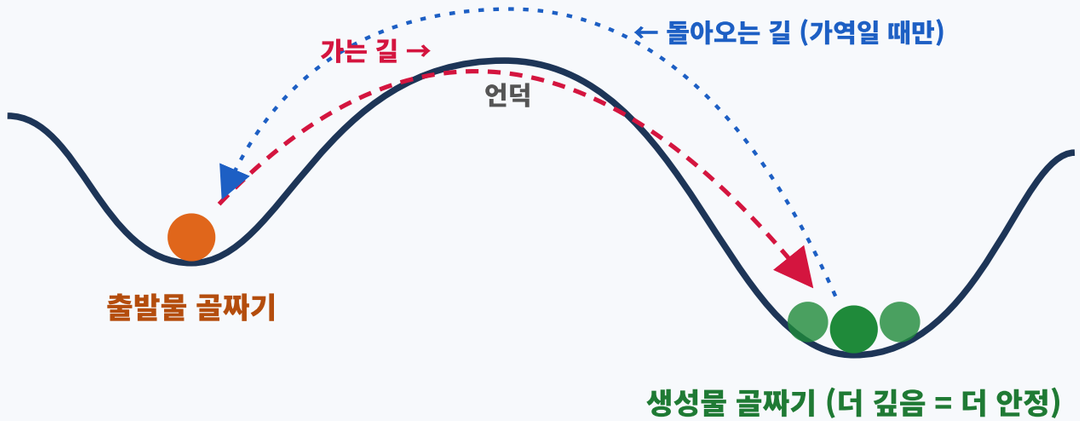
19장 친핵성 첨가 = **C=O의 겹친 팔 하나를 풀고** 그 자리에 Nu를 붙이는 것 (sp^2 → sp^3).

CHAPTER 19장

기초 ⑧ 가역이면 "안정한 쪽"이 이긴다

가역(⇌) vs 비가역(→) — 19장 결과를 가르는 숨은 규칙

공과 골짜기 두 개로 생각하기



가역 (⇌) = 열역학적 조절

공이 언덕을 계속 넘나든다 → 결국 **더 깊은 골짜기**에 모인다.

먼저 도착한 건 상관없음, 어디가 더 편하냐만 중요

비가역 (→) = 속도론적 조절

한 번 넘어가면 못 돌아온다 → **먼저(빨리) 도착한 쪽**이 이긴다.

안정성보다 속도

누가 가역? 누가 비가역? — Nu가 **다시 떠날 수 있냐**로 결정

떠날 수 있음 (안정한 분자·이온): H_2O · CN^- · ROH · 아민 → **가역**

떠날 수 없음 (너무 불안정한 음이온): H^- ($NaBH_4$, $LiAlH_4$) · R^- (그리냐르) → **비가역**

① 생성물이 불편하면 되돌아간다 19-7 · 19-9

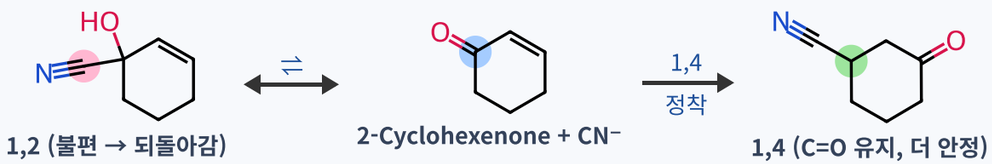
C=O(평면 120°)에 붙으면 사면체(109.5°)가 되어 주변 기들이 **가까워진다**.

카보닐	생성물 상태	결과
폼알데하이드 (H 2개)	한가함 → 편함	수화물 **99.9%**
아세톤 (CH_3 2개)	붐빔 → 불편	수화물 **0.1%**
2,2,6-트라이메틸사이클로헥산온	메틸 3개 충돌	사이아노하이드린 **거의 없음**
클로랄 (Cl_3C–CHO)	C=O 쪽이 오히려 불편	수화물이 **우세**

② 순한 친핵체는 결국 1,4로 모인다 19-21 · 19-63c

CN^-·아민은 C=O(1,2)에 먼저 붙기도 하지만 **가역**이라 떨어진다 → 왔다 갔다 하다가 강한 C=O를 살려두는 1,4 생성물(더 깊은 골짜기)에 정착.

그리냐르는 **비가역** → 빨리 닿는 C=O(1,2)에 붙고 끝.



③ 물을 넣고 빼서 골짜기 조종 (르 샤틀리에) 19-11 · 19-14

케톤 + 2 ROH ⇌ 아세탈 + H_2O

물을 빼면 → 생성물 쪽 (아세탈·이민 만들기)

물을 넣으면 → 출발물 쪽 (아세탈 탈보호, 이민 가수분해)

→ 조건만 바꿔 같은 반응을 앞뒤로 마음대로 = 아세탈이 **보호기**가 되는 이유

CHAPTER 19장

19장 반응 지도 — 친핵체별로 한 장에

각 카드 오른쪽 위 번호 = 관련 문제

그대로 멈추는 첨가

19-5 · 7~9

H_2O → gem-다이올 (수화물)

HCN/CN^- → 사이아노하이드린

$H^-(NaBH_4)$, $R^-(RMgBr)$ → 알코올

아민 첨가 → 물 빠짐

WE19.1 · 19-10~12 · 62b

1차 아민 RNH_2 → **이민** C=N−R

2차 아민 R_2NH → **엔아민** C=C−NR_2

볼프-키슈너

19-13

N_2H_4, KOH → C=O가 **CH_2** (N_2 기체로 빠짐)

아세탈 (보호기)

WE19.2 · 19-14~15 · 63f

ROH 2개 또는 다이올 + H^+ → $C(OR)_2$

H_3O^+로 되돌림

Nu가 공격 ↓

C=O

알데하이드 · 케톤

δ+ 탄소가 표적

19장의 중심

위티그 → 알켄

WE19.3 · 19-16~17 · 62 · 63g

$Ph_3P=CR_2$: C=O의 O ↔ $=CR_2$ 맞교환

C=C 위치 정확 · **사치환은 불가(19-77)**

칸니차로 · 생체 환원

19-18 · 19-19

OH^- 첨가 후 H^-를 다른 C=O에 넘김

NADH도 H^-를 넘겨주는 같은 원리

공액 첨가 (1,4)

WE19.4 · 19-20~22 · 63

R_2CuLi · 아민 · CN^- · H_2O → **β 탄소**

RMgBr · $LiAlH_4$ → **C=O 탄소** (1,2)

만들기

19-3 · 19-4

1차 알코올 + DMP · 에스터 + DIBAH → 알데하이드

2차 알코올 산화 · O_3 · 아실화 · 알카인 수화 → 케톤

알데하이드·케톤에 IUPAC 이름 붙이기

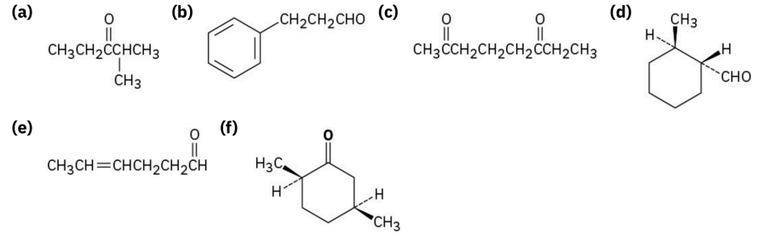
§ 19.1 Naming Aldehydes and Ketones

알데하이드 = -al | 케톤 = -one | CHO 탄소 = C1

PROBLEM 19-1

Name the following aldehydes and ketones:

다음 알데하이드와 케톤의 이름을 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 2-Methyl-3-pentanone (b) 3-Phenylpropanal (c) 2,6-Octanedione
(d) *trans*-2-Methylcyclohexanecarbaldehyde (e) 4-Hexenal (f) *cis*-2,5-Dimethylcyclohexanone

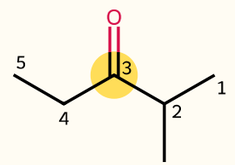
이름 짓기 규칙 (17장 알코올과 똑같은 틀!)

1. **알데하이드(–CHO)**: 끝 -e → **-al**. CHO 탄소가 **무조건 C1**이라 번호를 안 쓴다. (pentane → pentan**al**)
2. **케톤(C=O가 사슬 중간)**: 끝 -e → **-one**. C=O 탄소에 가장 작은 번호. 2개면 **-dione**.
3. **고리에 CHO가 달리면** → 고리 이름 + **-carbaldehyde** (CHO 탄소는 번호에서 빠지고, CHO가 붙은 고리 탄소가 C1).

(d) CH_3(쐐기)와 CHO(점선)가 반대 면 → *trans* **(f)** 두 CH_3가 같은 면 → *cis*
(e) CHO가 C1 → 이중결합은 C4 쪽 → 4-hexen**al**

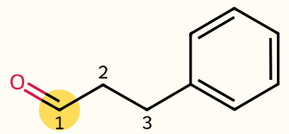
빨간 숫자 = 탄소 번호, 노란 동그라미 = C=O 탄소

(a)



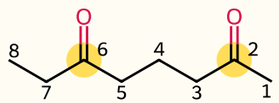
2-Methyl-3-pentanone

(b)



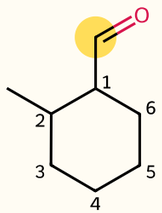
3-Phenylpropanal

(c)



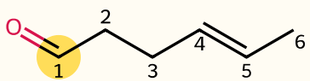
2,6-Octanedione

(d)



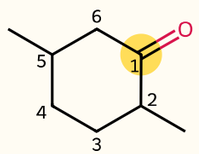
trans-2-Methylcyclohexane-carbaldehyde

(e)



4-Hexenal

(f)



cis-2,5-Dimethylcyclohexanone

한 줄 핵심 -al = 끝에 CHO (C1 고정), -one = 중간에 C=O (작은 번호), 고리에 CHO면 **-carbaldehyde**.

이름을 보고 구조식 그리기

§ 19.1 Naming Aldehydes and Ketones

이름 뒤에서부터 읽기 | acetaldehyde = CH_3CHO

PROBLEM 19-2

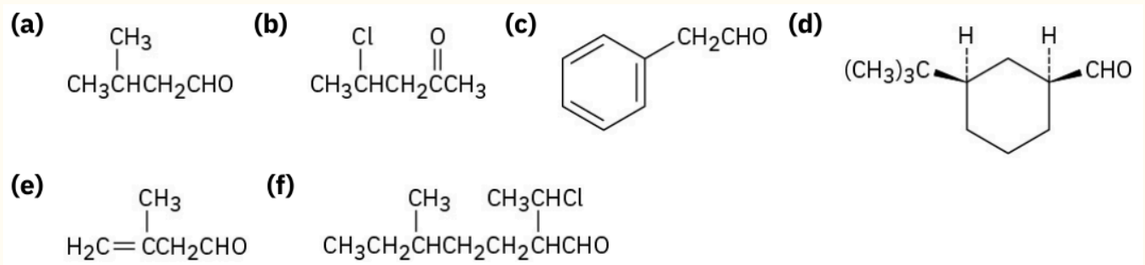
Draw structures corresponding to the following names:
(a) 3-Methylbutanal **(b)** 4-Chloro-2-pentanone **(c)** Phenylacetaldehyde
(d) *cis*-3-*tert*-Butylcyclohexanecarbaldehyde **(e)** 3-Methyl-3-butenal **(f)** 2-(1-Chloroethyl)-5-methylheptanal
다음 이름에 해당하는 구조식을 그리시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설 **아래 원서 정답 그림 참고 — 뼈대(-al/-one) → C=O 위치 → 가지 순서로 그린다.**

이름	뼈대 / C=O	가지·입체
(a) 3-Methylbutanal	탄소 4개, C1 = CHO	C3에 CH_3
(b) 4-Chloro-2-pentanone	탄소 5개, C2 = C=O	C4에 Cl
(c) Phenylacetaldehyde	acetaldehyde(CH_3CHO)	CH_3의 H 하나 → 페닐 = $PhCH_2CHO$
(d) cis-3-tert-Butylcyclo- - hexanecarbaldehyde	6각 고리 + CHO (C1)	C3에 $C(CH_3)_3$, CHO와 같은 면
(e) 3-Methyl-3-butenal	탄소 4개, C1 = CHO	C3=C4 이중결합, C3에 CH_3
(f) 2-(1-Chloroethyl)-5-methylheptanal	탄소 7개, C1 = CHO	C2에 $-CH(Cl)CH_3$, C5에 CH_3

원서 정답 그림



한 줄 핵심 괄호 안 가지 이름 (1-Chloroethyl) = “에틸의 **1번 탄소**(붙는 자리)에 Cl” → $-CH(Cl)CH_3$.

여러 출발물질에서 펜탄알 만들기

§ 19.2 Preparing Aldehydes and Ketones

1차 알코올 → DMP | 알켄 → O_3 | 에스터 → DIBAH

PROBLEM 19-3

How would you prepare pentanal from the following starting materials?

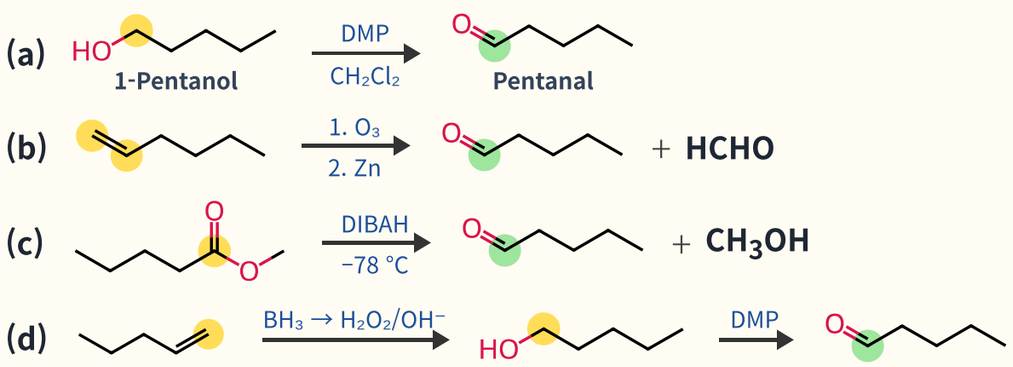
(a) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ **(b)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$ **(c)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CO_2CH_3$ **(d)** $CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2$

다음 출발물질로부터 펜탄알(pentanal, $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$)을 어떻게 만들겠는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) Dess–Martin periodinane (b) 1. O_3 2. Zn (c) DIBAH (−78 °C) (d) 1. $BH_3 \rightarrow H_2O_2$, NaOH 2. Dess–Martin periodinane



(a) 1차 알코올 → 알데하이드: 순한 산화제 DMP (CrO_3면 카복실산까지 가버림 — 17장 복습).

(b) 탄소가 6개인데 필요한 건 5개 → O_3로 C=C를 싹둑 잘라 양쪽에 =O. 끝 CH_2는 HCHO로 떨어져 나감.

(c) 에스터 → 알데하이드: DIBAH를 −78 °C에서 1당량. ($LiAlH_4$면 알코올까지 가버림)

(d) 탄소 5개 그대로, 끝 탄소에 O가 필요 → 수소붕소화(OH가 덜 붐비는 끝 탄소로) → DMP.

한 줄 핵심 먼저 **탄소 수**를 비교하라: 같으면 산화·환원, 많으면 자르기(O_3).

여러 단계로 케톤 만들기

§ 19.2 Preparing Aldehydes and Ketones

알카인 수화 | 프리델-크래프츠 아실화 | 2차 알코올 → 케톤

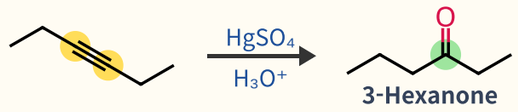
PROBLEM 19-4

How would you carry out the following reactions? More than one step may be needed.
(a) 3-Hexyne → 3-Hexanone **(b)** Benzene → *m*-Bromoacetophenone
(c) Bromobenzene → Acetophenone **(d)** 1-Methylcyclohexene → 2-Methylcyclohexanone
다음 반응을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수도 있다.

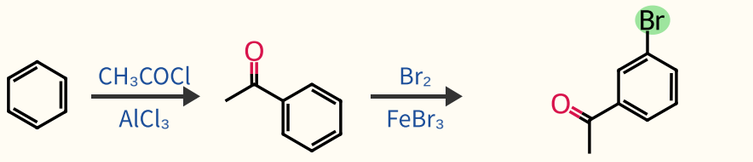
✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) $HgSO_4$, H_3O^+ (b) 1. CH_3COCl, $AlCl_3$ 2. Br_2, $FeBr_3$ (c) 1. Mg 2. CH_3CHO 3. H_3O^+ 4. CrO_3 (d) 1. BH_3 2. H_2O_2, NaOH 3. CrO_3**

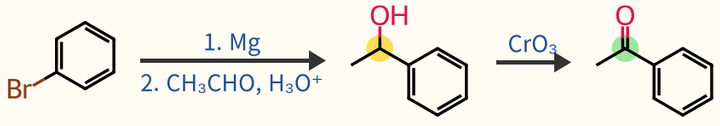
(a)



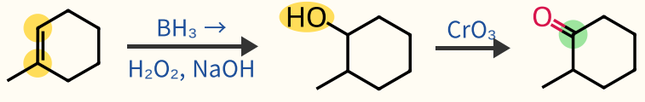
(b)



(c)



(d)



(a) 알카인 + 물($HgSO_4$ 촉매) → 엔올 → 케톤. 3-헥사인은 **좌우 대칭**이라 어느 쪽에 O가 붙어도 같은 3-헥산온.

(b) 순서가 핵심! 아세틸기(C=O)는 **메타 지향**이라 먼저 붙이고 → Br은 메타로. (Br 먼저면 o/p가 되어버림)

(c) Br → 그리냐르 → CH_3CHO와 반응해 2차 알코올 → 산화하면 케톤.

(d) 수소붕소화는 OH를 **덜 붐비는 C2**에 → 2차 알코올 → 산화 → 케톤.

한 줄 핵심 케톤 = 2차 알코올 산화가 가장 흔한 마지막 단계.

사이아노하이드린 만들기

§ 19.4 Nucleophilic Addition Reactions

친핵성 첨가 기본형 · CN⁻ → C=O 탄소 · 사면체 중간체

PROBLEM 19-5

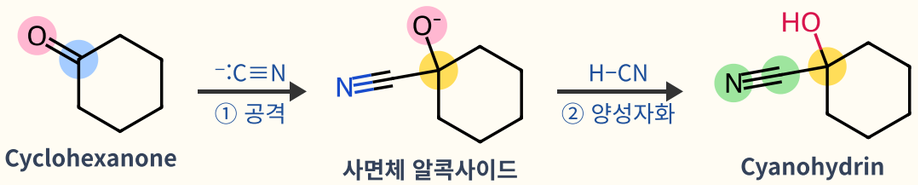
Treatment of an aldehyde or ketone with cyanide ion ($^{-}$:C≡N), followed by protonation of the tetrahedral alkoxide ion intermediate, gives a cyanohydrin. Show the structure of the cyanohydrin obtained from cyclohexanone.

알데하이드나 케톤을 사이안화 이온으로 처리한 뒤 사면체 알콕사이드 중간체를 양성자화하면 사이아노하이드린이 생긴다. 사이클로헥산온으로부터 얻어지는 사이아노하이드린의 구조를 나타내시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

1-Hydroxycyclohexanecarbonitrile — C=O 탄소에 CN과 OH가 함께 붙은 구조



Cyclohexanone → 사면체 알콕사이드 → Cyanohydrin

C=O에서 O는 전자를 세게 당김 → **C는 δ+**(전자 부족). 전자가 풍부한 CN⁻가 그 탄소에 달려든다.

생성물은 C=O 탄소 자리에 **–CN**(초록)과 **–OH**가 동시에 붙은 구조 — 이름이 “cyano + hydrin(OH)”.

19장 전체의 기본 동작 (이것 하나만 외워!)

① 친핵체(Nu⁻)가 C=O의 **δ+ 탄소**를 공격 → C=O의 π전자가 O로 올라가 **O⁻** (평면 → 사면체)

② O⁻가 H⁺를 받아 **OH**

한 줄 핵심 Nu가 C에, H가 O에 — 이게 친핵성 첨가.

본문 문제
19-6

p-나이트로벤즈알데하이드가 더 반응성이 큰 이유

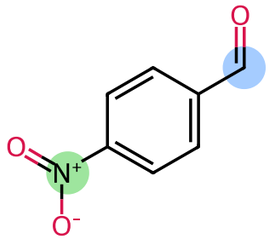
§ 19.4 Nucleophilic Addition Reactions

C=O 탄소의 δ+ 크기 | EWG ↑ / EDG ↓ | 17장 ⑦ 규칙 그대로

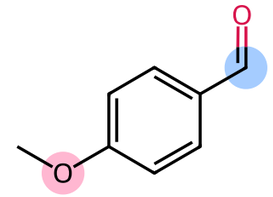
PROBLEM 19-6

p-Nitrobenzaldehyde is more reactive toward nucleophilic additions than *p*-methoxybenzaldehyde. Explain.

p-나이트로벤즈알데하이드는 *p*-메톡시벤즈알데하이드보다 친핵성 첨가 반응에 대한 반응성이 크다. 설명하시오.



p-Nitrobenzaldehyde



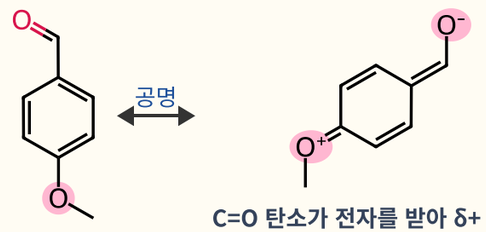
p-Methoxybenzaldehyde

✍ 내 풀이

정답과 해설

$-NO_2$는 전자를 끌어가 C=O 탄소를 더 δ+로 만들고(반응성 ↑), $-OCH_3$는 전자를 밀어줘 δ+를 약하게 만든다(반응성 ↓).

1. 친핵체는 **δ+ 탄소**를 노린다 → 탄소가 **더 전자 부족할수록** 더 잘 공격받는다.
2. **$-NO_2$ = 전자 끌기** (N이 δ+, 17장 ⑦ ☆2). 고리를 통해 C=O 탄소의 전자까지 빼앗음 → δ+ ↑ → **반응성 ↑**
3. **$-OCH_3$ = 전자 주기** (O가 δ−). 비공유 전자쌍이 고리를 타고 C=O 탄소까지 전자를 공급 → δ+ ↓ → **반응성 ↓**



C=O 탄소가 전자를 받아 δ+ 약해짐

한 줄 핵심 17장 산성도와 같은 판별법: 끌기 → C=O 탄소 δ+ ↑ → 친핵체가 좋아함.

클로랄 수화물의 구조

§ 19.5 Nucleophilic Addition of H_2O: Hydration

수화 = C=O + H_2O · gem-다이올 · EWG → 수화물 선호

PROBLEM 19-7

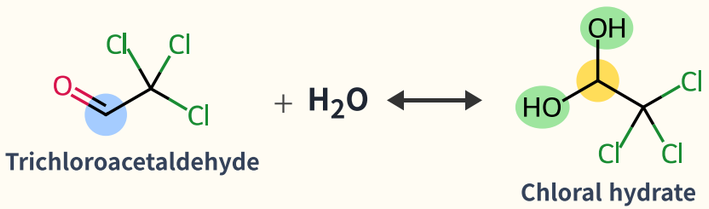
When dissolved in water, trichloroacetaldehyde exists primarily as its hydrate, called chloral hydrate. Show the structure of chloral hydrate.

트라이클로로아세트알데하이드는 물에 녹으면 주로 수화물 형태(클로랄 수화물)로 존재한다. 클로랄 수화물의 구조를 나타내시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

$CCl_3CH(OH)_2$ — C=O 탄소에 OH가 2개 붙은 gem-다이올



물의 O가 C=O 탄소를 공격 → H 이동 → 한 탄소에 OH 두 개(**gem-diol**, gem = 쌍둥이).

왜 수화물 쪽이 유리? Cl 3개가 전자를 강하게 끌어가서 C=O 탄소가 매우 δ+ → C=O 상태가 불안정 → 물이 붙은 쪽이 편하다.

비교: 아세톤은 물에서 수화물이 0.1%뿐, 폼알데하이드는 99.9%가 수화물.

한 줄 핵심 EWG가 많을수록 · 덜 붐빌수록 수화물 선호.

본문 문제
19-8

^{18}O 물에 녹이면 카보닐 산소가 바뀌는 이유

§ 19.5 Nucleophilic Addition of H_2O: Hydration

수화는 가역 | 산소 교환

PROBLEM 19-8

The oxygen in water is primarily (99.8%) ^{16}O, but water enriched with the heavy isotope ^{18}O is also available. When an aldehyde or ketone is dissolved in ^{18}O-enriched water, the isotopic label becomes incorporated into the carbonyl group. Explain.

$$R_2C{=}O + H_2\mathbf{O} \rightleftharpoons R_2C{=}\mathbf{O} + H_2O \quad (\mathbf{O} = {}^{18}O)$$

물의 산소는 대부분 ^{16}O지만 ^{18}O가 농축된 물도 있다. 알데하이드나 케톤을 ^{18}O 물에 녹이면 표지(^{18}O)가 카보닐기로 들어간다. 설명하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

물의 첨가(수화)가 가역적이기 때문 — $H_2{}^{18}O$가 붙어 gem-다이올이 된 뒤, 원래의 ^{16}OH 쪽이 물로 빠져나가면 C=^{18}O가 남는다.

$$R_2C{=}O \xrightarrow[\text{첨가}]{+\ H_2O^*} \underset{\text{gem-다이올 (두 OH는 대등)}}{R_2C(OH)(O^*H)} \xrightarrow[\text{제거}]{-\ H_2O\ (\text{보통 O})} R_2C{=}O^*$$

한 줄 핵심 가역 반응 = 앞으로 갔다 뒤로 왔다 → 그 사이에 산소가 “바꿔치기”된다. 수화물이 거의 안 보이는 케톤도 교환은 일어난다.

gem-다이올에서 물이 빠질 때 **어느 OH가 떠날지는 반반**. 원래 OH가 떠나면 C=^{18}O가 된다. 이 과정이 계속 반복되면 결국 대부분이 ^{18}O로 바뀜.

본문 문제
19-9

붐비는 케톤은 사이아노하이드린을 못 만든다

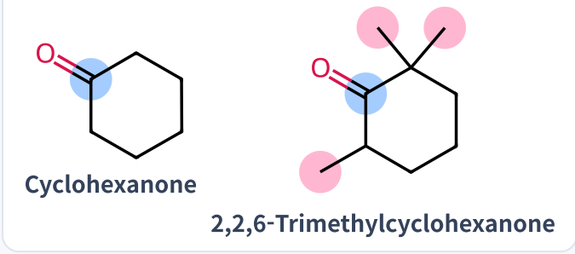
§ 19.6 Nucleophilic Addition of HCN: Cyanohydrin Formation

입체 장애 · 평면 → 사면체 · 평형

PROBLEM 19-9

Cyclohexanone forms a cyanohydrin in good yield but 2,2,6-trimethylcyclohexanone does not. Explain.

사이클로헥산온은 사이아노하이드린을 좋은 수율로 만들지만 2,2,6-트라이메틸사이클로헥산온은 그렇지 않다. 설명하시오.



Cyclohexanone

2,2,6-Trimethylcyclohexanone

✍ 내 풀이

정답과 해설

C=O 양옆의 CH_3 3개가 입체 장애를 일으켜, 붐비는 사면체 사이아노하이드린이 불안정 → 평형이 출발물질(케톤) 쪽으로 기운다.

1. C=O 탄소는 **평면(120°)** → 공격받으면 **사면체(109.5°)**가 되면서 주변 기들이 서로 **가까워진다**.
2. 2,2,6-트라이메틸은 C=O 바로 옆(분홍)에 메틸이 3개 → 사면체가 되면 CN·OH와 메틸들이 부딪힘(입체 장애).
3. 사이아노하이드린 형성은 **가역(평형)** → 불편한 생성물 대신 원래 케톤으로 되돌아간다.

한 줄 핵심 친핵성 첨가 반응성: 알데하이드 > 케톤 > 붐비는 케톤 — C=O 주변이 한가할수록 잘 붙는다.

WORKED EXAMPLE 19.1

Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Amine

Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of 3-pentanone with methylamine, CH_3NH_2, and with dimethylamine, $(CH_3)_2NH$.

케톤과 아민 반응의 생성물 예측 — 3-펜탄온을 산 촉매하에서 메틸아민(CH_3NH_2), 다이메틸아민($(CH_3)_2NH$)과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

메틸아민 → 이민 (C=N–CH_3) / 다이메틸아민 → 엔아민 (C=C–N(CH_3)$_2$) (둘 다 + H_2O)

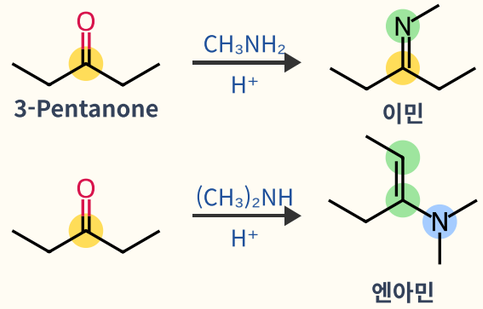
아민 + 케톤 판별 한 줄

N에 붙은 H가 **2개**(1차 아민 RNH_2) → O 자리에 =N–R : **이민** (C=N)

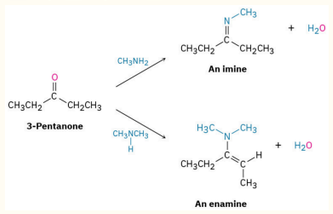
N에 붙은 H가 **1개**(2차 아민 R_2NH) → N이 이중결합을 못 만듦 → 옆 탄소 H를 떼서 C=C–NR_2 : **엔아민**

둘 다 물(H_2O) 한 분자가 빠진다 (O + 아민의 H 2개)

한 줄 핵심 N에 H가 남아 있나? 남으면 C=N(이민), 못 남으면 C=C(엔아민).



원서 풀이 그림



사이클로헥산온 + 에틸아민 / 다이에틸아민

§ 19.8 Nucleophilic Addition of Amines

WE19.1과 같은 원리

PROBLEM 19-10

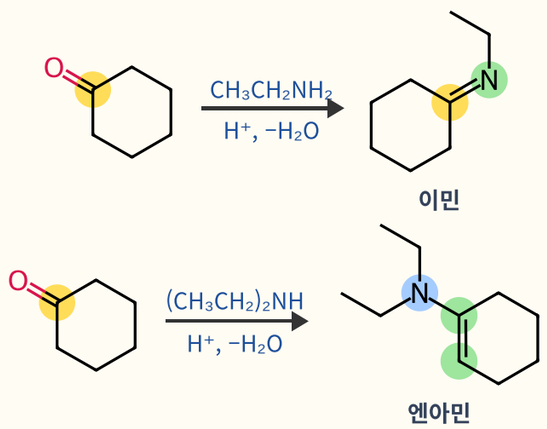
Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of cyclohexanone with ethylamine, $CH_3CH_2NH_2$, and with diethylamine, $(CH_3CH_2)_2NH$.

사이클로헥산온을 산 촉매하에서 에틸아민, 다이에틸아민과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

에틸아민 → 이민 (고리 C=N–CH_2CH_3) / 다이에틸아민 → 엔아민 (고리 안 C=C, N(CH_2CH_3)$_2$)



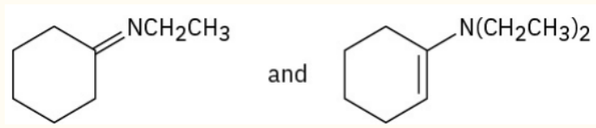
아민 + 케톤 판별 한 줄

N에 붙은 H가 **2개**(1차 아민 RNH_2) → O 자리에 =N–R : **이민** (C=N)

N에 붙은 H가 **1개**(2차 아민 R_2NH) → N이 이중결합을 못 만듦 → 옆 탄소 H를 떼서 C=C–NR_2 : **엔아민**

둘 다 물(H_2O) 한 분자가 빠진다 (O + 아민의 H 2개)

원서 정답 그림



이민의 가수분해 메커니즘 (이민 생성의 역반응)

§ 19.8 Nucleophilic Addition of Amines

가역 | 역반응 = 거꾸로 되감기 | H^+ 붙이고 떼기

PROBLEM 19-11

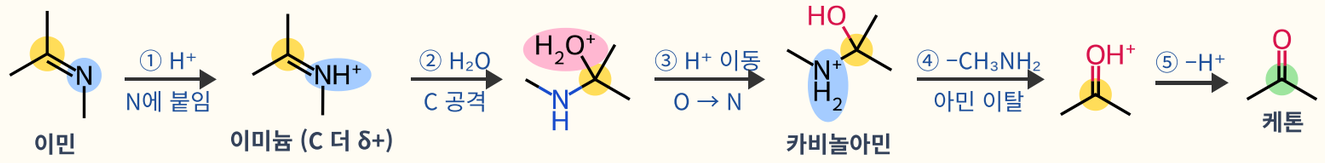
Imine formation is reversible. Show all the steps involved in the acid-catalyzed reaction of an imine with water (hydrolysis) to yield an aldehyde or ketone plus primary amine.

이민 형성은 가역적이다. 이민이 산 촉매하에서 물과 반응(가수분해)하여 알데하이드나 케톤과 1차 아민이 되는 모든 단계를 나타내시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

이민 생성(그림 19.7)의 단계를 정확히 거꾸로 밟는다: N 양성자화 → 물 공격 → H^+ 이동 → 아민 이탈 → O–H^+ 탈양성자화



① N에 H^+가 붙어 **이미늄 이온** → C가 더 전자 부족 → 물 같은 약한 친핵체도 공격 가능.

② 물의 O가 C를 공격 (19장 기본 동작: Nu가 C에). ③ H^+를 O에서 떼고 N에 붙임 → N이 좋은 이탈기(중성 아민)로 준비.

④ O의 비공유 전자쌍이 C=O^+를 만들며 아민을 밀어냄. ⑤ O의 H^+를 떼면 케톤 완성.

한 줄 핵심 가역 반응은 메커니즘도 되감기: 정반응의 화살표를 전부 반대로! 물이 많으면(가수분해 조건) 케톤 쪽으로, 물을 제거하면 이민 쪽으로 간다.

분자 모형 → 골격 구조식 → 케톤 + 아민

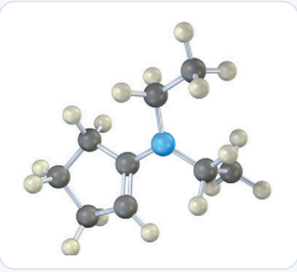
§ 19.8 Nucleophilic Addition of Amines

N 옆 C=C = 엔아민 | 역합성

PROBLEM 19-12

Draw the following molecule as a skeletal structure, and show how it can be prepared from a ketone and an amine.

다음 분자를 골격 구조식으로 그리고, 케톤과 아민으로부터 어떻게 만들 수 있는지 나타내시오.



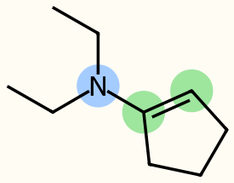
✍ 내 풀이

정답과 해설

1-(Diethylamino)cyclopentene = 사이클로펜탄온 + 다이에틸아민 (H^+ 촉매, $-H_2O$)

① 모형 읽기

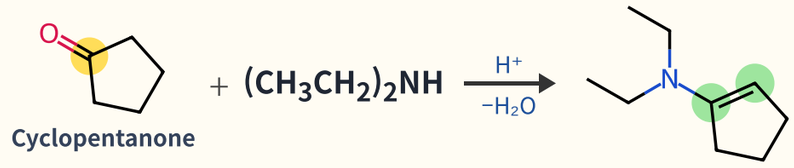
파란 공 = N, 검은 공 = C. 5각 고리 안에 이중결합(굵은 막대 2개)이 있고, 그 이중결합 탄소에 N이, N에는 에틸 2개.



골격 구조식 (엔아민)

② 거꾸로 쪼개기

N 바로 옆에 C=C → 엔아민 → **케톤 + 2차 아민**으로 쪼갠다. N이 붙은 탄소를 C=O로 바꾸면 케톤.



Cyclopentanone

한 줄 핵심 19-62(b) 과제와 같은 발상: "N 옆 이중결합 = 케톤 + 2차 아민 조립".

C=C만, C=O만, 둘 다 없애기 (볼프-키슈너)

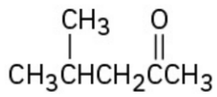
§ 19.9 The Wolff–Kishner Reaction

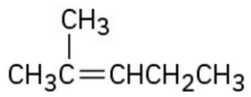
H_2/Pd = C=C만 | N_2H_4/KOH = C=O → CH_2 | 선택성

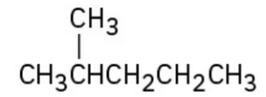
PROBLEM 19-13

Show how you could prepare the following compounds from 4-methyl-3-penten-2-one, $(CH_3)_2C{=}CHCOCH_3$.

4-메틸-3-펜텐-2-온으로부터 다음 화합물을 어떻게 만들 수 있는지 나타내시오.

(a) 

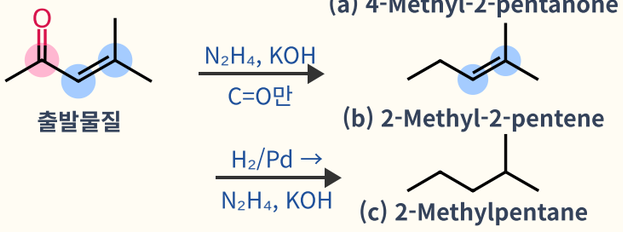
(b) 

(c) 

✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) H_2/Pd (b) N_2H_4, KOH (볼프-키슈너) (c) 1. H_2/Pd 2. N_2H_4, KOH

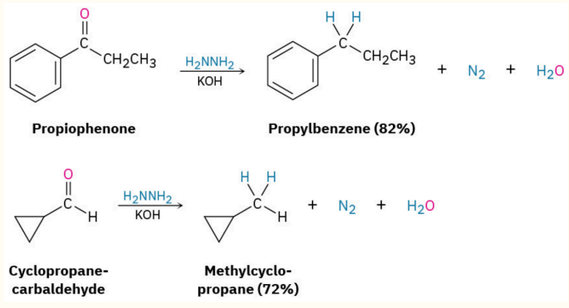


H_2/Pd: C=C는 잘 환원, C=O(케톤)는 거의 안 건드림.

볼프-키슈너: C=O → CH_2로 바꾸고 C=C는 그대로.

(c)는 둘 다 필요 → 두 반응을 차례로.

볼프-키슈너 한 눈에



한 줄 핵심 하이드라진이 C=O와 **하이드라존(C=N–NH_2)**을 만든 뒤, N_2 기체로 빠져나가며 그 자리에 H 2개가 남는다.

케톤 + 다이올 → 고리형 아세탈

§ 19.10 Nucleophilic Addition of Alcohols: Acetal Formation — Worked Example 19.2

아세탈 = O 자리에 OR 2개 · 다이올 → 고리 · 보호기

WORKED EXAMPLE 19.2

Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Alcohol

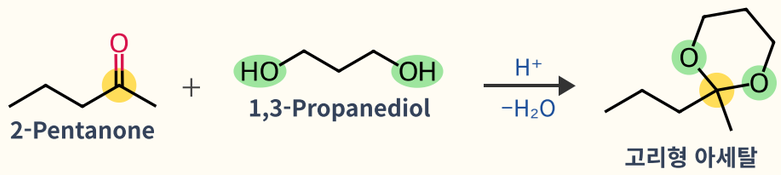
Show the structure of the acetal you would obtain by acid-catalyzed reaction of 2-pentanone with 1,3-propanediol.

케톤과 알코올 반응의 생성물 예측 — 2-펜탄온을 산 촉매하에서 1,3-프로페인다이올과 반응시켜 얻는 아세탈의 구조를 나타내시오.

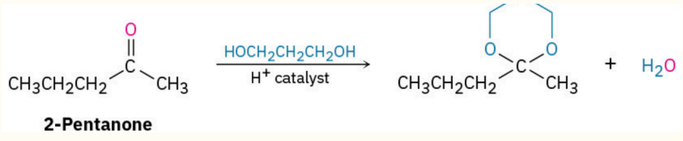
✍ 내 풀이

정답과 해설

C=O의 O가 빠지고, 그 탄소에 다이올의 두 O가 붙어 6각 고리 아세탈(1,3-다이옥세인) + H_2O



원서 풀이 그림



아세탈 = C=O 탄소에 −OR 두 개가 붙은 것. 알코올 2분자 또는 **OH가 2개인 다이올 1분자**가 필요.

다이올을 쓰면 두 OH가 같은 탄소에 붙으면서 **고리**가 생긴다. 고리 크기 = C=O 탄소 1 + O 2 + 다이올 탄소 3 = **6각**.

한 줄 핵심 아세탈은 염기·환원제·그리냐르에 안 깨지고 산+물 에서만 풀린다 → C=O를 잠깐 숨기는 **보호기**.

본문 문제
19-14

고리형 아세탈 생성 메커니즘 (전 단계)

§ 19.10 Acetal Formation

헤미아세탈 경유 · 물이 빠진 뒤 두 번째 OH

PROBLEM 19-14

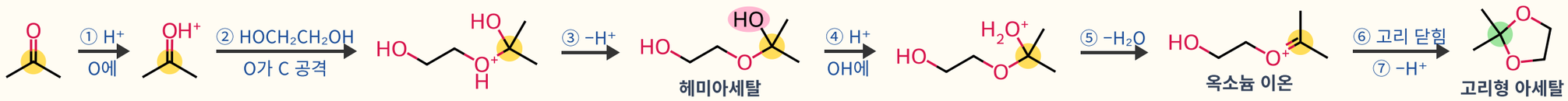
Show all the steps in the acid-catalyzed formation of a cyclic acetal from ethylene glycol and an aldehyde or ketone.

에틸렌 글라이콜과 알데하이드 또는 케톤으로부터 산 촉매하에서 고리형 아세탈이 생성되는 모든 단계를 나타내시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

알코올 2당량과 반응하는 메커니즘(그림 19.11)과 똑같다 — 다만 두 번째 OH가 같은 분자 안에 있어 고리가 닫힌다.



① 산이 C=O의 O에 H^+ → C가 더 δ+ (알코올은 약한 친핵체라 도움이 필요).

②③ 글라이콜의 OH 하나가 공격 → H^+ 떨어지면 **헤미아세탈**(OH 하나 + OR 하나).

④⑤ 남은 OH에 H^+ → 물로 떠남 → $C{=}O^+R$ 양이온.

⑥⑦ 같은 분자의 **두 번째 OH**가 그 탄소를 공격해 5각 고리 → H^+ 떼면 완성.

한 줄 핵심 "H^+ 붙이고 → 공격 → H^+ 떼기"를 두 번. 가운데에서 물이 한 번 빠진다.

아세탈을 보고 카보닐 + 알코올 찾기

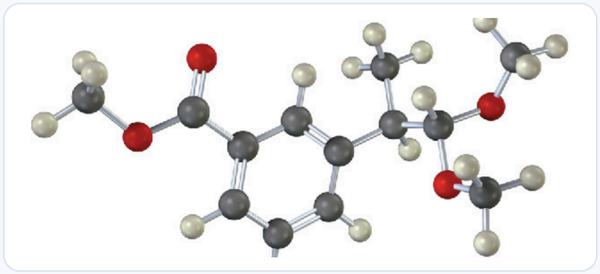
§ 19.10 Acetal Formation

O 2개 달린 C 찾기 · 에스터와 구별!

PROBLEM 19-15

Identify the carbonyl compound and the alcohol that were used to prepare the following acetal:

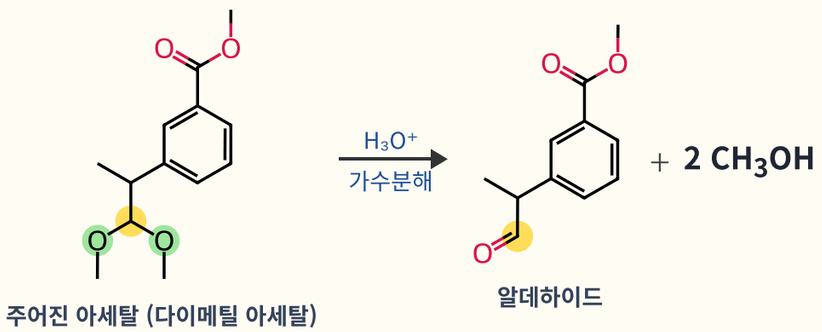
다음 아세탈을 만드는 데 사용된 카보닐 화합물과 알코올을 찾으시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

알데하이드 CH_3O_2C–C_6H_4–$CH(CH_3)CHO$ (메타 치환) + CH_3OH (2당량)

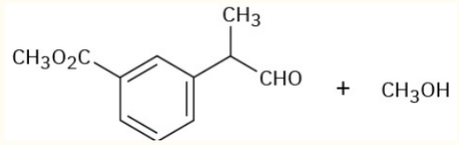


주어진 아세탈 (다이메틸 아세탈) → 알데하이드

1. 모형에서 **빨간 공(O)이 2개 붙은 탄소**를 찾는다. 오른쪽 끝 탄소(노랑)에 $-OCH_3$ 2개 + H → 아세탈 탄소.
2. 그 탄소를 C=O로 되돌리면 **알데하이드**(H가 있었으니까). 떨어진 $-OCH_3$ 2개 → **CH_3OH**.
3. 왼쪽 $-CO_2CH_3$도 O가 2개지만 C=O가 있는 에스터 → 아세탈 아님, 그대로 둔다.

한 줄 핵심 아세탈 = **단일결합 O 2개**가 한 탄소에. C=O가 끼어 있으면 에스터.

원서 정답 그림



위티그 반응으로 알켄 만들기

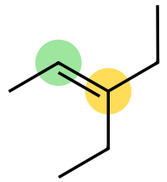
C=O의 O ↔ 일라이드의 $=CR_2$ 맞교환 · C=C 자리 정확히 지정

WORKED EXAMPLE 19.3

Synthesizing an Alkene Using a Wittig Reaction

What carbonyl compound and what phosphorus ylide might you use to prepare 3-ethyl-2-pentene?

위티그 반응을 이용한 알켄 합성 — 3-에틸-2-펜텐을 만들려면 어떤 카보닐 화합물과 어떤 인 일라이드를 사용해야 하는가?

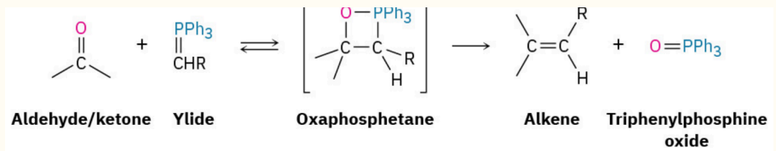


3-Ethyl-2-pentene

✍ 내 풀이

정답과 해설 **3-펜탄온 + $(Ph)_3P{=}CHCH_3$** (가지 2개인 탄소 ← 케톤, 가지 1개인 탄소 ← 일라이드)

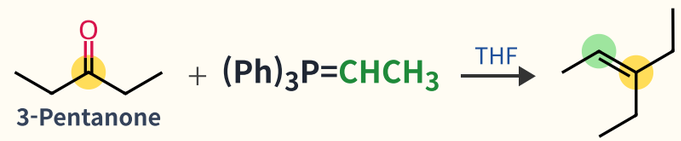
위티그 반응 = "산소를 탄소로 바꿔 끼우기"



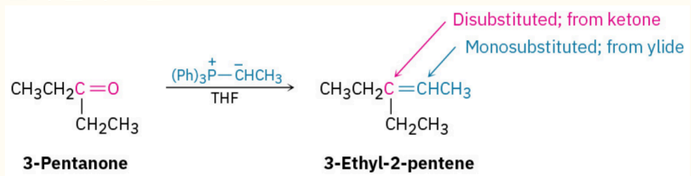
일라이드의 음전하 탄소(C^-)가 C=O 탄소를 공격 → 4각 고리(옥사포스페테인) → **$O{=}PPh_3$**가 떨어지며 C=O 자리에 C=C가 정확히 생긴다.

위티그 역합성 3단계

① 만들고 싶은 **C=C**를 찾는다 ② 이중결합을 **싹둑** 자른다
③ 한쪽 끝에는 $=O$(→ 알데하이드·케톤), 다른 쪽 끝에는 $=PPh_3$(→ 일라이드)
보통 가지 많은 쪽 = 케톤, 가지 적은 쪽 = 일라이드 (일라이드는 1차 할로젠화물로 만들기 쉬워서)



원서 풀이 그림



한 줄 핵심 탈수(17장)는 C=C 위치가 섞이지만, 위티그는 C=O가 있던 바로 그 자리에만 C=C를 만든다.

여섯 알켄의 카보닐 + 일라이드 짝 찾기

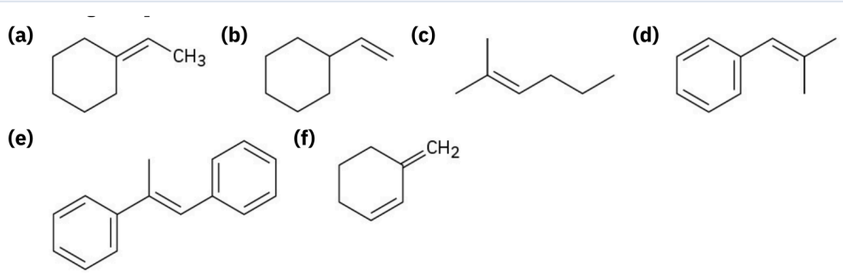
§ 19.11 The Wittig Reaction

C=C 싹둑 | 케톤 쪽 / 일라이드 쪽

PROBLEM 19-16

What carbonyl compound and what phosphorus ylide might you use to prepare each of the following compounds?

다음 각 화합물을 만들려면 어떤 카보닐 화합물과 어떤 인 일라이드를 사용해야 하는가?



✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 사이클로헥산온 + $Ph_3P{=}CHCH_3$ (b) 사이클로헥세인카브알데하이드 + $Ph_3P{=}CH_2$ (c) 아세톤 + $Ph_3P{=}CHCH_2CH_2CH_3$ (d) 아세톤 + $Ph_3P{=}CHPh$ (e) $PhCOCH_3$ + $Ph_3P{=}CHPh$ (f) 2-사이클로헥센온 + $Ph_3P{=}CH_2$

(a) ⇐ Cyclohexanone + $Ph_3P{=}CHCH_3$

(b) ⇐ Cyclohexanecarbaldehyde + $Ph_3P{=}CH_2$

(c) ⇐ Acetone + $Ph_3P{=}CHCH_2CH_2CH_3$

(d) ⇐ Acetone + $Ph_3P{=}CHPh$

(e) ⇐ Acetophenone + $Ph_3P{=}CHPh$

(f) ⇐ 2-Cyclohexenone + $Ph_3P{=}CH_2$

위티그 역합성 3단계

① 만들고 싶은 **C=C**를 찾는다 ② 이중결합을 **싹둑** 자른다

③ 한쪽 끝에는 =O (→ 알데하이드·케톤), 다른 쪽 끝에는 $=PPh_3$ (→ 일라이드)

보통 가지 많은 쪽 = 케톤, 가지 적은 쪽 = 일라이드 (일라이드는 1차 할로젠화물로 만들기 쉬워서)

(b)(f) 끝이 $=CH_2$면 → 일라이드 $Ph_3P{=}CH_2$ (가장 흔함).

(f) 고리 안의 C=C는 원래 있던 것 — 새로 만드는 건 고리 밖 $=CH_2$뿐.

한 줄 핵심 반대 조합도 이론상 가능하지만, 교재는 가지 많은 쪽을 카보닐로 쓰는 쪽을 정답으로 본다.

본문 문제 **19-17**

이중 위티그 반응으로 β-카로틴 만들기

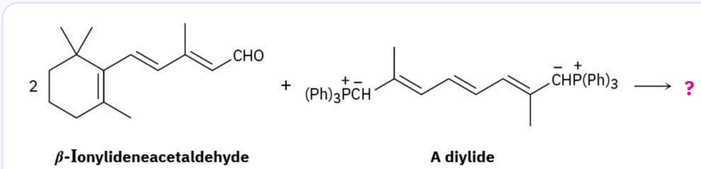
§ 19.11 The Wittig Reaction

다이일라이드 = 양쪽 끝 일라이드 · CHO 2개 + 일라이드 1개

PROBLEM 19-17

β-Carotene, a yellow food-coloring agent and dietary source of vitamin A can be prepared by a *double* Wittig reaction between 2 equivalents of β-ionylideneacetaldehyde and a *diylide*. Show the structure of the β-carotene product.

노란 식용 색소이자 비타민 A 공급원인 β-카로틴은 β-아이오닐리덴아세트알데하이드 2당량과 다이일라이드 사이의 이중 위티그 반응으로 만들 수 있다. β-카로틴 생성물의 구조를 나타내시오.



β-Ionylideneacetaldehyde　　A diylide

✍ 내 풀이

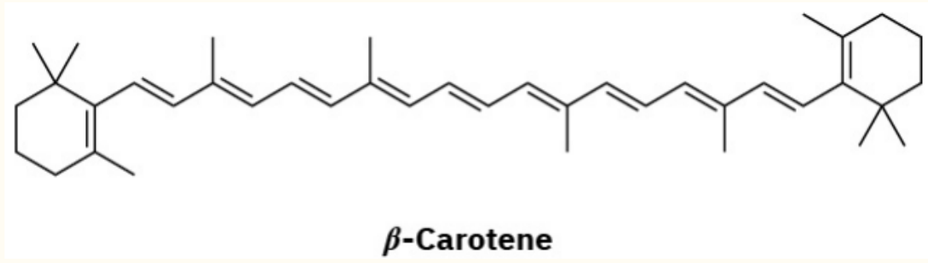
정답과 해설

양쪽 CHO가 각각 다이일라이드의 양 끝 =CH–와 붙어 C=C 2개가 새로 생긴 좌우대칭 β-카로틴

1. 다이일라이드 = **양쪽 끝**에 C^-–P^+Ph_3가 달린 분자 → 위티그를 **양쪽에서 한 번씩**.
2. 알데하이드의 **CHO의 O**와 일라이드의 **PPh_3**가 함께 떨어져 나가고($O=PPh_3$) 그 자리에 C=C.
3. 왼쪽 알데하이드 + 가운데 조각 + 오른쪽 알데하이드가 이어져 **탄소 40개**의 긴 공액 사슬 → 빛을 흡수해 주황색.

한 줄 핵심 CHO ×2 + 다이일라이드 ×1 → C=C ×2, 부산물 $O=PPh_3$ ×2.

원서 정답 그림 — 새로 생긴 C=C는 가운데 부분 양쪽



β-Carotene

과제
19-62 ⓐ①

벤즈알데하이드 → 페닐아세트알데하이드 (그리냐르 경로)

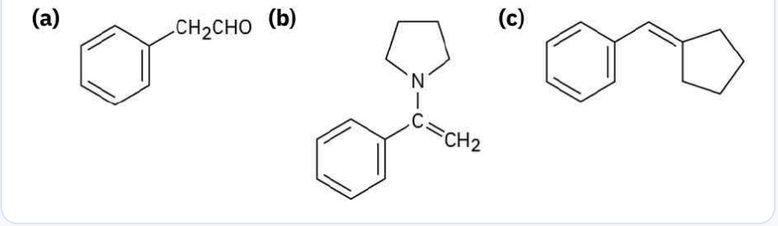
§ 19.7 · 19.11 — 과제 1/4

과제 문제 | 탄소 +1 (–CH_2–) | HCHO 그리냐르 | DMP로 멈추기

PROBLEM 19-62 (a)

How would you synthesize the following substances from benzaldehyde and any other reagents needed?

벤즈알데하이드와 필요한 다른 시약들을 사용하여 다음 물질들을 어떻게 합성하겠는가?

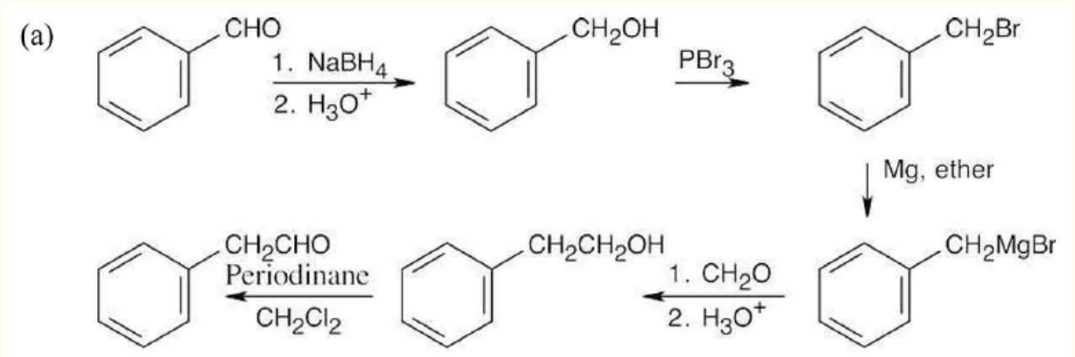


✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 1. $NaBH_4$, H_3O^+ 2. PBr_3 3. Mg, ether 4. HCHO, H_3O^+ 5. Dess–Martin periodinane

원서 해설 그림



목표 비교: PhCHO → Ph**CH_2**CHO. 알데하이드는 그대로인데 벤젠과 CHO 사이에 탄소 1개(–CH_2–)가 끼어들었다.

1. **$NaBH_4$**: CHO → CH_2OH (벤질 알코올)
2. **PBr_3**: OH → Br **Mg**: Br → MgBr (그리냐르)
3. **HCHO**(탄소 1개짜리 알데하이드)와 반응 → 탄소 +1, $PhCH_2CH_2OH$
4. **DMP**: 1차 알코올 → 알데하이드에서 멈춤 (CrO_3면 카복실산까지 감)

한 줄 핵심 그리냐르 + HCHO = **탄소 1개 늘리기**의 정석 (17장 17-72와 같은 패턴).

과제 **19-62 ⓐ②**

페닐아세트알데하이드 — 위티그를 쓰는 대안 경로

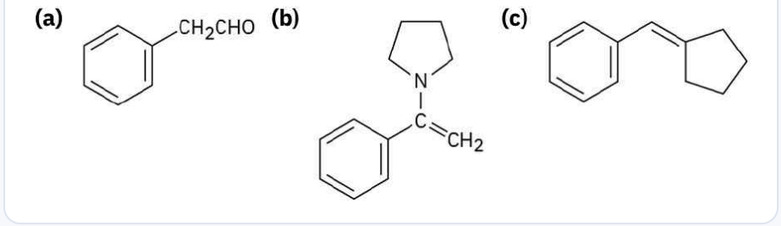
§ 19.11 The Wittig Reaction — 과제 2/4

과제 문제 | $Ph_3P{=}CH_2$ → 스타이렌 | 수소붕소화 | $Ph_3P{=}CHOCH_3$ → 2단계

PROBLEM 19-62 (a)

How would you synthesize the following substances from benzaldehyde and any other reagents needed?

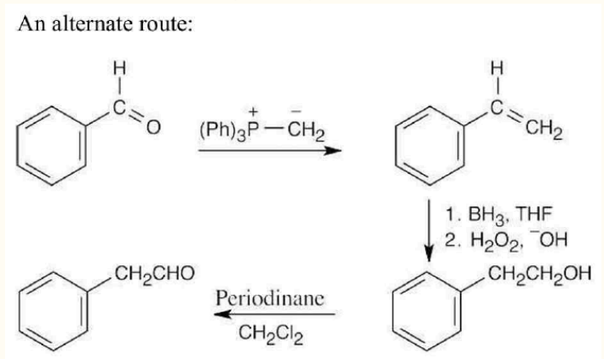
벤즈알데하이드와 필요한 다른 시약들을 사용하여 다음 물질들을 어떻게 합성하겠는가?



✍ 내 풀이

정답과 해설 **경로 2: 1. $Ph_3P{=}CH_2$ 2. BH_3 → H_2O_2, OH^- 3. DMP | 경로 3: 1. $Ph_3P{=}CHOCH_3$ 2. H_3O^+**

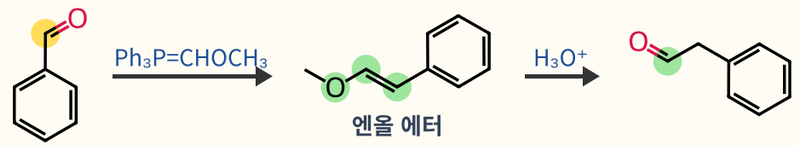
원서 대안 경로 그림 (경로 2)



경로 2 — 위티그 → 수소붕소화 → 산화

$Ph_3P{=}CH_2$가 C=O의 O를 $=CH_2$로 바꿈 → **스타이렌**($PhCH{=}CH_2$). 수소붕소화는 OH를 덜 붐비는 끝 탄소에 → $PhCH_2CH_2OH$ → DMP.

경로 3 — 가장 짧은 2단계



메톡시가 달린 일라이드로 $=CH{-}OCH_3$를 붙이고, 산으로 가수분해하면 숨어 있던 CHO가 드러난다.

한 줄 핵심 정답은 여러 개 — **탄소 수 · 작용기 위치**만 맞으면 된다.

과제 **19-62 ⓑ**

벤즈알데하이드 → 엔아민

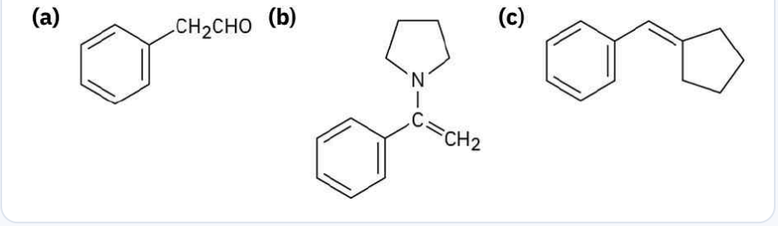
§ 19.8 Imine and Enamine Formation — 과제 3/4

과제 문제 | N 옆 C=C = 엔아민 | 케톤 + 2차 아민

PROBLEM 19-62 (b)

How would you synthesize the following substances from benzaldehyde and any other reagents needed?

벤즈알데하이드와 필요한 다른 시약들을 사용하여 다음 물질들을 어떻게 합성하겠는가?

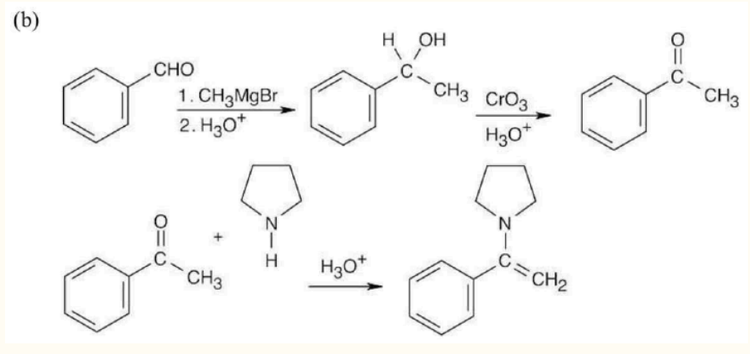


✍ 내 풀이

정답과 해설

(b) 1. CH_3MgBr, H_3O^+ 2. CrO_3 (→ 아세토페논) 3. 피롤리딘, H^+ ($-H_2O$)

원서 해설 그림



거꾸로 보기: 목표물은 N 바로 옆에 C=C → 엔아민 → **케톤 + 2차 아민(피롤리딘)**으로 쪼갠다. 케톤 = $PhCOCH_3$(아세토페논).

1. PhCHO에는 탄소가 하나 부족 → **CH_3MgBr**로 메틸 추가 → 2차 알코올
2. **CrO_3**: 2차 알코올 → 케톤 (아세토페논)
3. **피롤리딘 + H^+**: N에 H가 1개뿐 → C=N 불가 → 옆 CH_3에서 H를 떼 **$C{=}CH_2$**

한 줄 핵심 엔아민 = 케톤 + 2차 아민 , 이민 = 케톤 + 1차 아민.

과제 **19-62 ⓒ**

벤즈알데하이드 → 벤질리덴사이클로펜테인

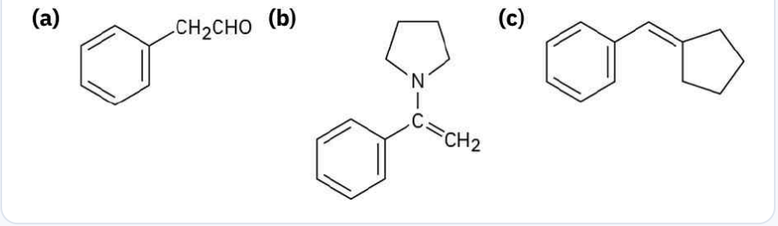
§ 19.11 The Wittig Reaction — 과제 4/4

과제 문제 | 삼치환 C=C = 위티그 | (a)의 벤질 브로마이드 재활용

PROBLEM 19-62 (c)

How would you synthesize the following substances from benzaldehyde and any other reagents needed?

벤즈알데하이드와 필요한 다른 시약들을 사용하여 다음 물질들을 어떻게 합성하겠는가?

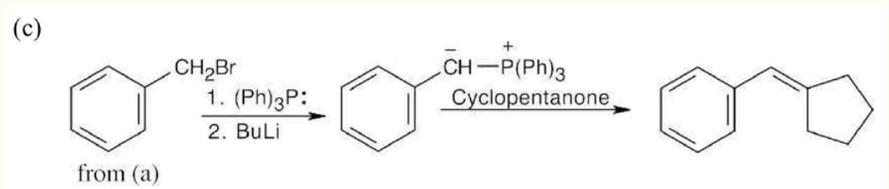


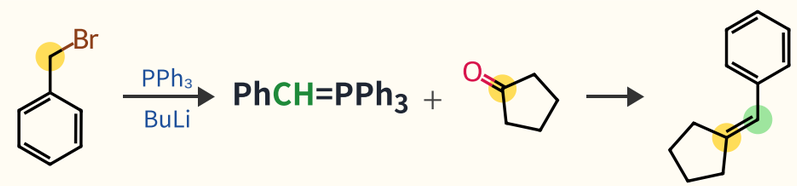
✍ 내 풀이

정답과 해설

(c) $PhCH_2Br$ [(a)에서 제조] → 1. PPh_3 2. BuLi (일라이드) → 3. 사이클로펜탄온

원서 해설 그림





거꾸로 보기: 벤젠 옆 CH와 고리 탄소 사이의 C=C를 싹둑 → 한쪽은 **사이클로펜탄온**(=O), 다른 쪽은 **벤질 일라이드**(=PPh_3).

1. (a)에서 만든 $PhCH_2Br$ + **PPh_3** (S_N2) → 포스포늄 염
2. **BuLi**(강염기)가 P 옆 CH_2의 H를 떼 → 일라이드 (C^-–P^+)
3. 사이클로펜탄온과 위티그 → C=O 자리에 C=CHPh

한 줄 핵심 반대 조합(벤즈알데하이드 + 사이클로펜틸리덴 일라이드)도 가능 — 원본은 (a) 중간체 재활용을 택했다.

과제 **19-77 ①**

타목시펜 합성 — 왜 위티그가 아닌가 + 그리냐르 시약 준비

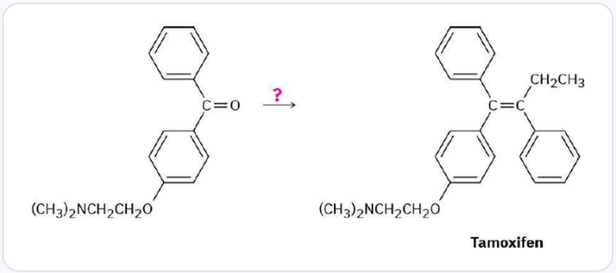
§ 19.11 · 17장 복습 — 과제 1/2

과제 문제 | 사치환 C=C → 위티그 불가 | 그리냐르 + 탈수

PROBLEM 19-77

Tamoxifen is a drug used in the treatment of breast cancer. How would you prepare tamoxifen from benzene, the following ketone, and any other reagents needed?

타목시펜은 유방암 치료에 쓰이는 약물이다. 벤젠, 다음 케톤, 그리고 필요한 다른 시약으로부터 타목시펜을 어떻게 만들겠는가?



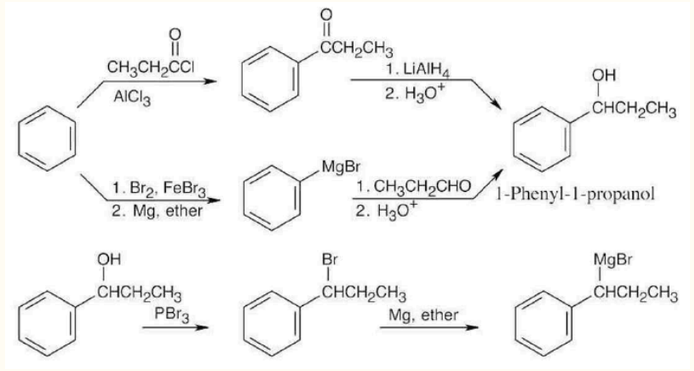
Tamoxifen

✍ 내 풀이

정답과 해설

C=C에 가지가 4개(사치환)라 위티그는 입체 장애로 안 된다 → 그리냐르로 3차 알코올을 만든 뒤 산 탈수로 C=C

1단계: 벤젠 → 1-페닐-1-프로판올 → 그리냐르 시약 (원서 그림)



위티그의 약점: 이중결합 양쪽 탄소에 **큰 기가 4개** 붙는 사치환 알켄은 일라이드와 케톤이 너무 붐벼서 반응 안 함.

그래서 우회: **그리냐르 → 3차 알코올 → 탈수**.

그리냐르 시약 $PhCH(MgBr)CH_2CH_3$ 만들기

경로 1 벤젠 + $CH_3CH_2COCl/AlCl_3$(아실화) → $LiAlH_4$ → 1-페닐-1-프로판올

경로 2 벤젠 + $Br_2/FeBr_3$ → Mg → CH_3CH_2CHO → 같은 알코올

그다음 **PBr_3**(OH → Br) → **Mg**(→ MgBr)

한 줄 핵심 사치환 C=C는 “그리냐르 + 탈수”로 만든다.

과제 19-77 ②

타목시펜 합성 — 그리냐르 결합 후 탈수

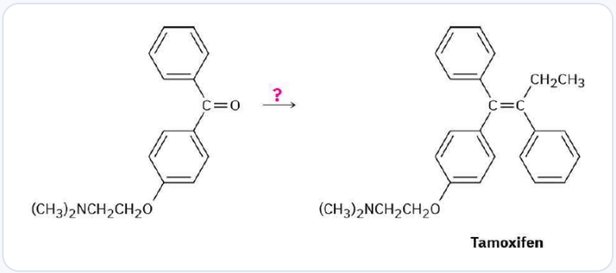
§ 19.7 · 17.6 — 과제 2/2

과제 문제 | 3차 알코올 | H_3O^+ 탈수 | E/Z 혼합물

PROBLEM 19-77

Tamoxifen is a drug used in the treatment of breast cancer. How would you prepare tamoxifen from benzene, the following ketone, and any other reagents needed?

타목시펜은 유방암 치료에 쓰이는 약물이다. 벤젠, 다음 케톤, 그리고 필요한 다른 시약으로부터 타목시펜을 어떻게 만들겠는가?

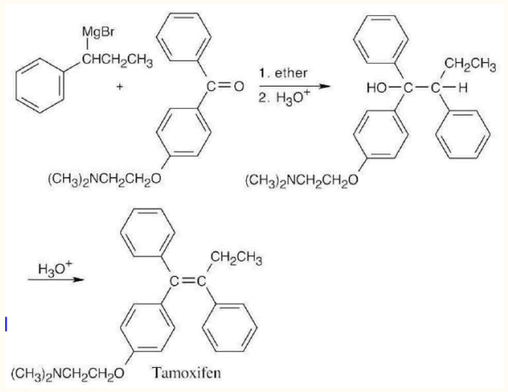


✍ 내 풀이

정답과 해설

그리냐르 $PhCH(MgBr)CH_2CH_3$ + 케톤 → (H_3O^+) 3차 알코올 → H_3O^+(가열) 탈수 → 타목시펜

2단계 · 3단계 (원서 그림)



2 **결합**: 그리냐르의 탄소(δ−)가 케톤의 C=O 탄소(δ+)를 공격 → 새 C–C 결합 → 산 처리로 3차 알코올.

3 **탈수**: 산이 OH에 H^+ → 물로 떠남 → 3차 양이온 → 옆 탄소 H가 빠지며 C=C (E1). 3차 알코올이라 쉽게 일어남.

새 C=C는 양쪽이 벤젠과 **공액**되는 자리에 생겨 안정하다 (자이체프 + 공액).

주의 실제로는 E/Z 혼합물 이 생기고, 약효가 있는 (Z)-타목시펜을 분리해야 한다.

분자내 칸니차로 반응 메커니즘

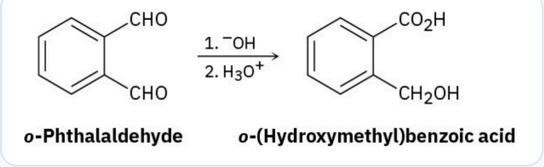
§ 19.12 Biological Reductions — Cannizzaro Reaction

OH⁻ 첨가 · H⁻가 이탈기! · 한쪽 산화 · 한쪽 환원

PROBLEM 19-18

When *o*-phthalaldehyde is treated with base, *o*-(hydroxymethyl)benzoic acid is formed. Show the mechanism of this reaction.

o-프탈알데하이드를 염기로 처리하면 *o*-(하이드록시메틸)벤조산이 생긴다. 이 반응의 메커니즘을 나타내시오.



o-Phthalaldehyde — *o*-(Hydroxymethyl)benzoic acid

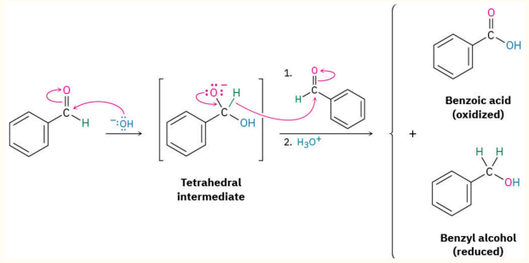
✍ 내 풀이

정답과 해설

분자내 칸니차로 반응: OH⁻가 한 CHO에 첨가 → 그 사면체 중간체가 H⁻를 옆 CHO로 넘김 → 한쪽은 COOH(산화), 다른 쪽은 CH_2OH(환원)



교재의 칸니차로 반응 (분자 2개 사이) — 이 문제는 이걸 **한 분자 안**에서



1. OH⁻가 파란 CHO의 탄소를 공격 → O⁻를 가진 사면체.
2. O⁻가 다시 C=O를 만들며 밀어낼 게 없으니 H를 전자쌍째(H⁻) 바로 옆 노란 CHO 탄소에 넘긴다 (NADH가 하는 일과 똑같음).
3. 파랑 → COOH(산화), 노랑 → CH_2O^- → 산 처리 후 CH_2OH(환원).

한 줄 핵심 칸니차로 = 알데하이드 하나는 H⁻를 주고(산화), 하나는 받는다(환원). 두 CHO가 오르토로 가까워 분자 안에서 일어남.

피루브산 환원의 입체화학 (NADH → 젖산)

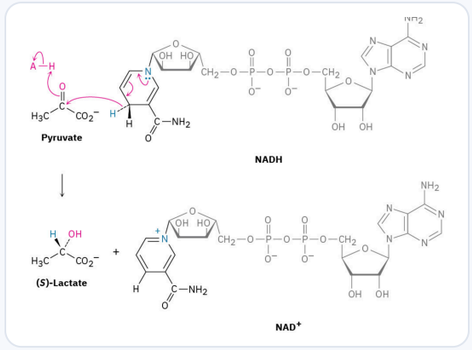
§ 19.12 Biological Reductions

Re / Si 면 · pro-R / pro-S · (S)-젖산

PROBLEM 19-19

What is the stereochemistry of the pyruvate reduction shown in Figure 19.13? Does NADH lose its pro-*R* or pro-*S* hydrogen? Does addition occur to the Si face or Re face of pyruvate? (Review Section 5.11.)

그림 19.13의 피루브산 환원은 어떤 입체화학을 가지는가? NADH는 pro-*R*과 pro-*S* 중 어느 수소를 잃는가? 첨가는 피루브산의 Si 면과 Re 면 중 어디에서 일어나는가? (5.11절 복습)



✍ 내 풀이

정답과 해설

NADH의 pro-R 수소가 피루브산의 Re 면에 첨가되어 (S)-젖산이 된다.

Re / Si 면 = 평평한 C=O를 "어느 쪽에서" 보나

1. C=O 탄소에 붙은 세 기에 우선순위: **O(1) > CO_2^-(2) > CH_3(3)**
2. 보는 쪽에서 1→2→3이 **시계 방향 = Re 면**, 반시계 = Si 면.
3. H^-가 **Re 면**(나를 향해)에서 들어오면 → H가 앞쪽에 오는데, R/S는 H를 뒤로 보내고 읽으니 방향이 뒤집힘 → OH > CO_2^- > CH_3 반시계 = **(S)-젖산**. 그림의 생성물과 일치!

pro-R / pro-S 수소

NADH의 CH_2에는 H가 2개. 그중 하나를 **D(중수소, 우선순위 ↑)**로 바꿨다고 상상 → 그 탄소가 **R**이 되면 그 H가 **pro-R**. 효소는 둘 중 정해진 하나(여기선 pro-R)만 넘긴다.

한 줄 핵심 효소 반응은 한쪽 면, 한쪽 수소만 골라 쓴다 → 거울상 하나만 생긴다 (몸속 젖산은 S만).

본문 문제 **19-20**

아이소시트르산의 R/S와 첨가 면

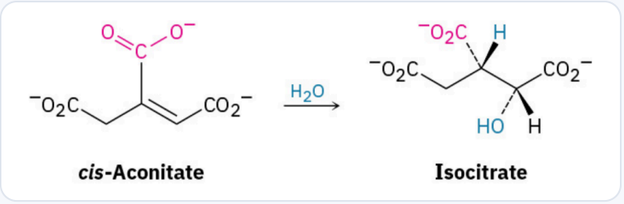
§ 19.13 Conjugate Addition of Water

CIP 우선순위 · Re / Si 면 · 물의 공액 첨가

PROBLEM 19-20

Assign *R* or *S* stereochemistry to the two chirality centers in isocitrate, and tell whether OH and H add to the Si face or the Re face of the double bond.

아이소시트르산의 두 카이랄 중심에 *R* 또는 *S*를 지정하고, OH와 H가 이중결합의 Si 면과 Re 면 중 어디에 첨가되는지 말하시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

(2*R*,3*S*)-아이소시트르산 — OH는 C2의 Re 면에, H는 C3의 Re 면에 첨가

시스-아코니트산의 C=C에 **물이 공액 첨가**: OH는 β 탄소(C2)에, H는 α 탄소(C3)에. 효소가 한쪽 면만 골라서 입체 이성질체 하나만 생긴다.

중심	우선순위 (1 > 2 > 3 > 4)	결과
C2 (OH 달림)	−OH > $-CO_2^-$ > −C3 > −H	R
C3	$-CO_2^-$ (O,O,O) > −C2 (O,C,H) > $-CH_2CO_2^-$ (C,H,H) > −H	S

R/S 읽는 법 3단계

① 붙은 원자 번호가 큰 순서로 1~4 (같으면 그다음 원자들 비교)
② 4번(H)을 **뒤로** 보낸다
③ 1→2→3이 시계 = **R**, 반시계 = **S** (H가 앞에 있으면 반대로 읽기)

면(Re/Si)은 19-19처럼 평면 탄소에서 세 기의 순서를 보고 정한다. 원서 답: 두 첨가 모두 **Re 면**.

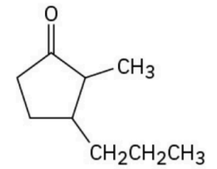
한 줄 핵심 C3에서 −C2가 $-CH_2CO_2^-$보다 높다 — 바로 붙은 원자가 둘 다 C니까 그 다음(O 있냐)으로 비교!

WORKED EXAMPLE 19.4

Using a Conjugate Addition Reaction

How might you use a conjugate addition reaction to prepare 2-methyl-3-propylcyclopentanone?

공액 첨가 반응의 이용 — 공액 첨가 반응을 이용하여 2-메틸-3-프로필사이클로펜탄온을 어떻게 만들 수 있는가?



2-Methyl-3-propylcyclopentanone

✍ 내 풀이

정답과 해설

2-메틸-2-사이클로펜텐온 + $Li(CH_3CH_2CH_2)_2Cu$ → H_3O^+

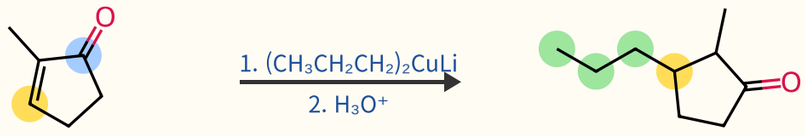
1. C=O에서 번호: C=O 옆 = **α**(C2, 메틸), 그다음 = **β**(C3, 프로필).
2. β 자리 가지 = 공액 첨가로 붙인 것 → 그 가지(프로필)를 떼고, α–β 사이에 C=C를 넣으면 출발 물질.
3. 떼어낸 프로필 → **$(프로필)_2CuLi$** (길만 시약).

1,2-첨가 vs 1,4-첨가(공액 첨가)

α,β-불포화 카보닐 = C=C–C=O. 공액 때문에 **C=O 탄소**뿐 아니라 **β 탄소**도 δ+.

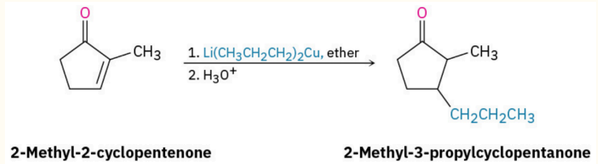
세고 딱딱한 친핵체 (RMgBr, RLi, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 공격 = **1,2-첨가** (빠르고 비가역)

약하고 부드러운 친핵체 (R_2CuLi, 아민, CN^-, H_2O) → β 탄소 공격 = **1,4-첨가** (C=O가 살아남아 더 안정)



2-Methyl-2-cyclopentenone → 2-Methyl-3-propylcyclopentanone

원서 풀이 그림



2-Methyl-2-cyclopentenone — 2-Methyl-3-propylcyclopentanone

2-사이클로헥센온 + HCN → 포화 케토나이트릴

§ 19.13 Conjugate Nucleophilic Addition

CN⁻ = 부드러운 친핵체 | 엔올레이트 | 열역학적 생성물

PROBLEM 19-21

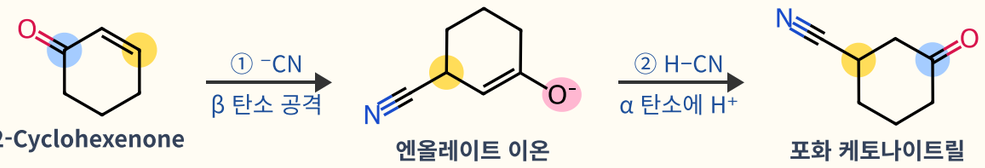
Treatment of 2-cyclohexenone with HCN/KCN yields a saturated keto nitrile rather than an unsaturated cyanohydrin. Show the structure of the product, and propose a mechanism for the reaction.

2-사이클로헥센온을 HCN/KCN으로 처리하면 불포화 사이아노하이드린 대신 포화 케토나이트릴이 생긴다. 생성물의 구조를 나타내고 반응 메커니즘을 제안하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

3-Oxocyclohexanecarbonitrile — CN⁻가 β 탄소에 붙는 1,4-첨가 (C=O는 그대로 남음)



2-Cyclohexenone — 엔올레이트 이온 — 포화 케토나이트릴

① CN⁻가 β 탄소(노랑) 공격 → C=C 전자가 이동해 C=O 전자가 O로 → **엔올레이트**(O⁻가 공명으로 안정). ② α 탄소에 H⁺ → C=O가 되살아난 포화 케톤.

1,2-첨가 vs 1,4-첨가(공액 첨가)

α,β-불포화 카보닐 = C=C–C=O. 공액 때문에 **C=O 탄소**뿐 아니라 **β 탄소**도 δ+.

세고 딱딱한 친핵체 (RMgBr, RLi, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 공격 = **1,2-첨가** (빠르고 비가역)

약하고 부드러운 친핵체 (R_2CuLi, 아민, CN^-, H_2O) → β 탄소 공격 = **1,4-첨가** (C=O가 살아남아 더 안정)

왜 사이아노하이드린이 아닌가? 사이아노하이드린 생성(1,2)은 가역이라 되돌아간다. 1,4 생성물은 강한 C=O 결합을 유지해 더 안정 → 결국 이쪽으로 모인다 (열역학적 조절).

길만 시약으로 네 가지 케톤 만들기

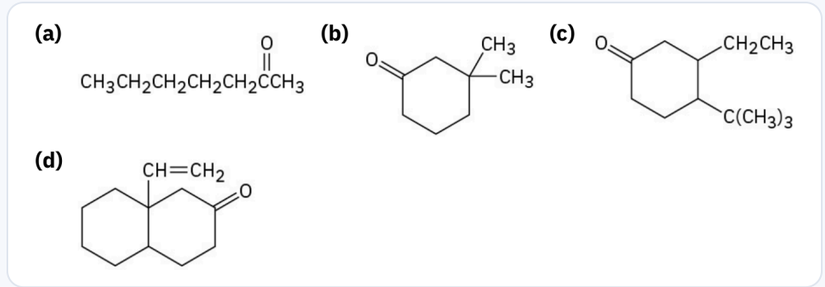
§ 19.13 Organocopper Reactions

β 가지 떼기 · α–β에 C=C 넣기 · R_2CuLi

PROBLEM 19-22

How might conjugate addition reactions of lithium diorganocopper reagents be used to synthesize the following compounds?

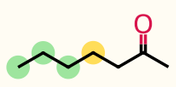
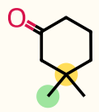
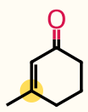
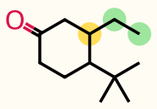
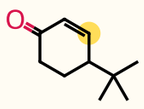
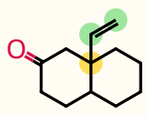
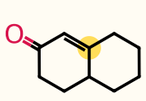
리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가 반응을 이용하여 다음 화합물들을 어떻게 합성할 수 있는가?



✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 3-Buten-2-one + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ (b) 3-Methyl-2-cyclohexenone + $(CH_3)_2CuLi$
(c) 4-*tert*-Butyl-2-cyclohexenone + $(CH_3CH_2)_2CuLi$ (d) 불포화 케톤(옥탈론) + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

	목표 (β 가지 = 초록)	α,β-불포화 케톤	길만 시약
(a)			$(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$
(b)			$(CH_3)_2CuLi$
(c)			$(CH_3CH_2)_2CuLi$
(d)			$(CH_2{=}CH)_2CuLi$

역합성 공식

① C=O에서 두 칸 떨어진 **β 탄소**(노랑)를 찾는다
② 거기 붙은 가지 하나(초록)를 떼서 → **R_2CuLi**
③ α–β 사이에 **C=C**를 넣으면 출발물질

(b) β 탄소에 메틸 2개 → 하나는 원래 있던 것, 하나만 떼기.
(c) 에틸은 β, *t*-뷰틸은 γ(원래 있던 것).
(d) 비닐도 공액 첨가 가능 (알카인일기만 잘 안 됨).

한 줄 핵심 β 자리 가지 = 길만 시약의 R.

카르본 + 시약 (a)~(c) — 세 반응 자리 중 어디?

§ 19.7 · 19.8 · 19.13 — 과제 1/2

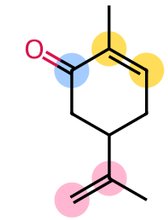
과제 문제 | C=O · 공액 C=C · 고립 C=C | 길만 = 1,4 | $LiAlH_4$ = 1,2

PROBLEM 19-63 (a)–(c)

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?

(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3NH_2 **(d)** C_6H_5MgBr, then H_3O^+ **(e)** H_2/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



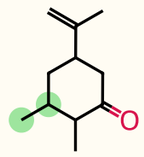
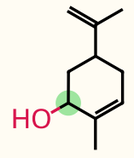
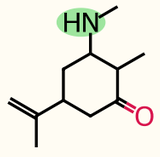
Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) β 탄소에 CH_3 (1,4) → 포화 케톤 (b) C=O → OH (1,2) → 2차 알코올 (c) β 탄소에 $-NHCH_3$ (1,4) → β-아미노 케톤

	시약	생성물	공격 자리	이유
(a)	$(CH_3)_2CuLi$		β 탄소 (1,4)	길만 = 부드러운 친핵체
(b)	$LiAlH_4$		C=O 탄소 (1,2)	H^- = 세고 딱딱함, C=C는 안 건드림
(c)	CH_3NH_2		β 탄소 (1,4)	아민 = 약한 친핵체, 가역 → 안정한 1,4

1,2-첨가 vs 1,4-첨가(공액 첨가)

α,β-불포화 카보닐 = C=C–C=O. 공액 때문에 **C=O 탄소**뿐 아니라 **β 탄소**도 δ+.

세고 딱딱한 친핵체 (RMgBr, RLi, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 공격 = **1,2-첨가** (빠르고 비가역)

약하고 부드러운 친핵체 (R_2CuLi, 아민, CN^-, H_2O) → β 탄소 공격 = **1,4-첨가** (C=O가 살아남아 더 안정)

한 줄 핵심 고립 C=C(분홍)는 친핵체와 전혀 반응 안 함 — C=O와 연결돼 있지 않으니 δ+가 없다.

카르본 + 시약 (d)~(g)

§ 19.7 · 19.10 · 19.11 — 과제 2/2

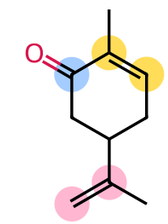
과제 문제 | 그리냐르 = 1,2 | H_2/Pd = C=C 둘 다 | 케탈 보호 | 위티그 E/Z

PROBLEM 19-63 (d)–(g)

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?

(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3NH_2 **(d)** C_6H_5MgBr, then H_3O^+ **(e)** H_2/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



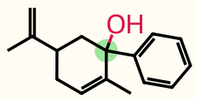
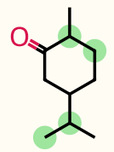
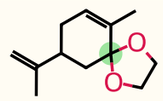
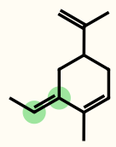
Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

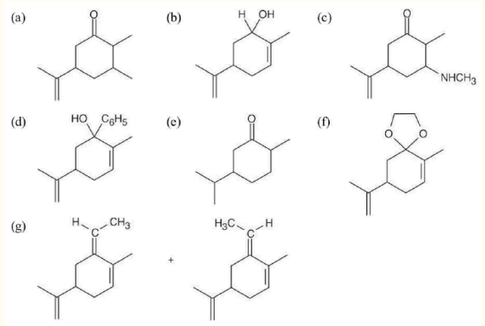
✍ 내 풀이

정답과 해설

(d) 3차 알코올 (1,2) (e) C=C 두 개 모두 환원된 포화 케톤 (f) 고리형 케탈 (g) C=O → C=CHCH$_3$ (E/Z 혼합)

	시약	생성물	공격 자리	이유
(d)	PhMgBr		C=O 탄소 (1,2)	그리냐르 = 세고 딱딱함
(e)	H_2/Pd		C=C 두 개	촉매 수소화는 C=C 담당, C=O는 그대로
(f)	$HOCH_2CH_2OH$, HCl		C=O	다이올 + 산 → 고리형 케탈(보호기)
(g)	$Ph_3P{=}CHCH_3$		C=O	위티그: O ↔ =CHCH$_3$

원서 정답 그림 (a)~(g)



한 줄 핵심 soft(길만·아민) → β(1,4) , hard(그리냐르·$LiAlH_4$) → C=O(1,2) . (g)는 새 C=C 양쪽 방향이라 E와 Z가 섞인다.

참고 문제
19-23

IR로 1,2-첨가와 1,4-첨가 구별하기

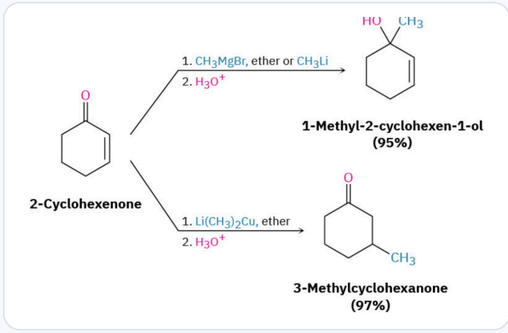
§ 19.14 Spectroscopy (IR)

강의 제외 · 참고 | O–H 3400 | 포화 C=O 1715 | 공액 C=O 1690

PROBLEM 19-23

How might you use IR spectroscopy to determine whether reaction between 2-cyclohexenone and lithium dimethylcopper gives the direct addition product or the conjugate addition product?

2-사이클로헥센온과 리튬 다이메틸구리의 반응이 직접 첨가 생성물을 주는지, 공액 첨가 생성물을 주는지를 IR 분광법으로 어떻게 알 수 있는가?



✍ 내 풀이

정답과 해설

1,2-생성물이면 알코올 O–H(≈3400 cm^{-1})가 나오고 C=O가 사라진다. 1,4-생성물이면 포화 케톤 C=O(≈1715 cm^{-1})가 나온다.

화합물	눈에 띄는 IR 흡수
출발물질 (공액 케톤)	C=O ≈ **1685–1690** cm^{-1}
1,2-생성물 (3차 알코올)	O–H ≈ 3400 (넓게), C=O 없음
1,4-생성물 (3-메틸사이클로헥산온)	C=O ≈ 1715 (공액이 끊겨 숫자 ↑)

공액(C=C–C=O)이 있으면 C=O 결합이 살짝 약해져 흡수 파수가 **약 30 낮아진다**. 반대로 공액이 끊기면 다시 1715로 올라간다.

한 줄 핵심 OH가 보이면 1,2, C=O가 1715로 오르면 1,4. (길만 시약이니 실제 답은 1,4)

참고 문제 **19-24**

여섯 화합물의 C=O IR 위치 예측

§ 19.14 Spectroscopy (IR)

강의 제외 · 참고 | 기본 1715 | 공액 −30 | 5각 고리 +35

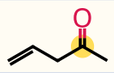
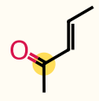
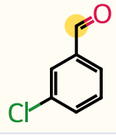
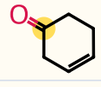
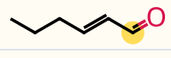
PROBLEM 19-24

Where would you expect each of the following compounds to absorb in the IR spectrum?
(a) 4-Penten-2-one **(b)** 3-Penten-2-one **(c)** 2,2-Dimethylcyclopentanone **(d)** *m*-Chlorobenzaldehyde **(e)** 3-Cyclohexenone **(f)** 2-Hexenal

다음 화합물들은 IR 스펙트럼에서 어디에 흡수하겠는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 1715 (b) 1685 (c) 1750 (d) 1705 (e) 1715 (f) 1705 cm^{-1}**

	구조	따져볼 것	cm^{-1}
(a)		C=C와 C=O 사이에 CH_2 → **공액 아님**, 보통 케톤	**1715**
(b)		C=C–C=O **공액** 케톤	**1685**
(c)		**5각 고리** 케톤 (고리 긴장)	**1750**
(d)		방향족 **알데하이드** (벤젠과 공액)	**1705**
(e)		C=C가 C=O와 한 칸 떨어짐 → 공액 아님, 6각 고리	**1715**
(f)		**공액 알데하이드**	**1705**

C=O 위치 암기표
포화 알데하이드 1730 · 포화 케톤 **1715**
공액(C=C 또는 벤젠 옆) → **약 −20~30**
5각 고리 케톤 **1750** · 6각 고리 1715

한 줄 핵심 C=C가 "바로 옆"이어야 공액 — 한 칸이라도 떨어지면 공액 아님 ((a), (e) 함정).

참고 문제 **19-25**

질량분석으로 이성질체 구별 (α-절단 · 맥라퍼티)

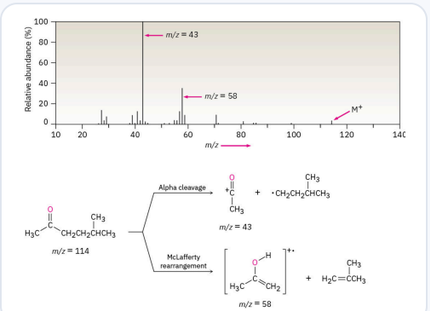
§ 19.14 Spectroscopy (Mass Spectrometry)

강의 제외 · 참고 | α-절단 = C=O 옆 결합 | 맥라퍼티 = γ-H 필요

PROBLEM 19-25

How might you use mass spectrometry to distinguish between the following pairs of isomers?
(a) 3-Methyl-2-hexanone and 4-methyl-2-hexanone **(b)** 3-Heptanone and 4-heptanone **(c)** 2-Methylpentanal and 3-methylpentanal

질량분석법으로 다음 이성질체 쌍을 어떻게 구별하겠는가?



✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 맥라퍼티: m/z 72 vs 58 (b) α-절단: 57·85 vs 71 / 맥라퍼티: 72 vs 86 (c) 맥라퍼티: m/z 58 vs 44

쌍 (M^+)	화합물	맥라퍼티 (알켄 잃음)	α-절단 (아실 양이온)
(a) 114	3-Methyl-2-hexanone	$-C_3H_6$ → **72**	43
	4-Methyl-2-hexanone	$-C_4H_8$ → **58**	43
(b) 114	3-Heptanone	$-C_3H_6$ → **72**	**57, 85**
	4-Heptanone	$-C_2H_4$ → **86**	**71**
(c) 100	2-Methylpentanal	$-C_3H_6$ → **58**	–
	3-Methylpentanal	$-C_4H_8$ → **44**	–

맥라퍼티 재배열
C=O에서 세 칸 떨어진 **γ 탄소의 H**가 O로 넘어가고, **α–β 결합이 끊겨** β=γ 알켄이 중성으로 빠져나간다.
→ **남는 질량 = M − (β, γ와 그 뒤 탄소들로 된 알켄)**

α-절단
C=O 바로 옆 C–C가 끊겨 **R–C≡O⁺**(아실 양이온)이 남는다.

한 줄 핵심 가지 위치가 달라지면 빠져나가는 알켄 크기가 달라져 조각 질량이 달라진다.

참고 문제
19-26

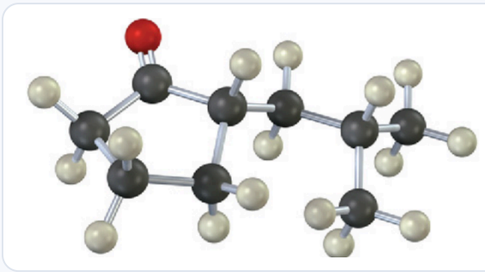
5각 고리 케톤의 IR과 MS 예측

§ 19.14 Spectroscopy

강의 제외 · 참고 | 5각 고리 = 1750 | 맥라퍼티 84

PROBLEM 19-26

Describe the prominent IR absorptions and mass spectral peaks you would expect for the following compound:
다음 화합물에서 예상되는 주요 IR 흡수와 질량 스펙트럼 피크를 설명하시오.

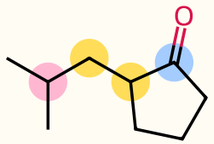


✍ 내 풀이

정답과 해설 **IR: C=O ≈ 1750 cm⁻¹ (5각 고리 케톤) | MS: M⁺ = 140, 맥라퍼티 조각 84**

① 모형 읽기

검은 공 5개 고리 + 빨간 공(O) → **사이클로펜탄온**. C=O 옆 탄소에 $-CH_2CH(CH_3)_2$(아이소뷰틸).



2-Isobutylcyclopentanone ($C_9H_{16}O$ = 140)

② IR

5각 고리 케톤 → C=O가 1715보다 높은 **≈1750 cm⁻¹**.

③ MS

$M^+ = C_9H_{16}O$ = **140**. C=O(파랑) → α(고리 탄소) → β(CH_2) → **γ(CH, 분홍)에 H 있음** → 맥라퍼티 가능. β=γ 알켄 $CH_2=C(CH_3)_2$(56)이 빠져 → **m/z 84**.

한 줄 핵심 고리 크기 → IR 숫자, γ-H → 맥라퍼티 조각.

CHAPTER 19장

부록 ① 유기화학 핵심 시약 총정리 (1~4팀)

형님 과제 정리본의 시약 표 — 환원 · 산화 · 탄소 연장 · 이탈기

팀명 및 역할	시약	사용 타이밍 (타겟)	반응 예	특징 및 주의사항
1. 환원제 팀 (수소 주기, H 붙이기)	**$NaBH_4$**	알데하이드, 케톤 → 알코올	알데하이드: R-CHO → R-CH_2OH 케톤: R_2C=O → R_2CH-OH	[마일드] 에스터(-COOR), 카복실산(-COOH)은 건드리지 못함 - 분자 안에 케톤과 에스터가 같이 있을 때 케톤만 환원(선택적 환원)
	$LiAlH_4$ (LAH)	에스터, 카복실산, 아마이드 → 끝까지 환원	에스터: R-COOR' → R-CH_2OH 카복실산: R-COOH → R-CH_2OH 아마이드: R-$CONH_2$ → R-CH_2NH_2	[강력] 케톤/알데하이드는 당연히 환원시키고, 에스터와 카복실산은 1차 알코올로, 아마이드는 아민으로 싹 다 환원(선택성 없음)
	DIBAL-H	에스터 → 알데하이드	에스터: R-COOR' → R-CHO	[스나이퍼] 에스터를 1차 알코올까지 안 가고 '알데하이드'에서 멈춤 (-78°C 극저온)
	H_2 / Pd **(이중결합 전담)**	C=C, C≡C → 단일결합 -NO_2 → -NH_2	알켄/알카인: R-CH=CH-R' → R-CH_2-CH_2-R' 나이트로기: R-NO_2 → R-NH_2	[이중결합 전담] 카보닐기(C=O)는 놔두고 탄소끼리의 결합이나 나이트로기만 환원(탄소끼리의 다중결합만 골라서 환원)
2. 산화제 팀 (산소 붙이기, H 뺏기)	**PCC, DMP** **(순한 산화제)**	1차 알코올 → 알데하이드	1차 알코올: R-CH_2OH → R-CHO	[순한맛] 카복실산까지 안 가고 '알데하이드'에서 멈춤 (DMP가 더 최신/친환경 트렌드)
	CrO_3, $KMnO_4$ **(끝장 산화제)**	1차 알코올 → 카복실산(-COOH)까지 끝까지 (Jones reagent 라고도 부름)	1차 알코올: R-CH_2OH → R-COOH	[매운맛] 끝까지 산화시킴 (2차 알코올은 어떤 산화제를 쓰든 '케톤'에서 멈춤)
3. 탄소 연장 팀 (분자 조립 접착제)	**RMgBr (그리냐르)** **(직진형 파이터)**	C=O (카보닐) → 직접 공격 (알코올 형성) 탄소 붙임	알데하이드: R-CHO → R-CH(OH)R'	[직진형] 알데하이드/케톤은 1번 공격, 에스터/산 염화물은 2번 공격 (3차 알코올 됨)
	R_2CuLi (길만) **(우회형 테크니션)**	산 염화물(-COCl) → 케톤 α,β-불포화 케톤에서 케톤(C=O)을 건드리지 않고 이중결합 끝쪽(β-탄소)에 탄소를 붙일 때 → 1,4-첨가	산 염화물: R-COCl → R-CO-R' α,β-불포화: C=C-C=O → R-C-C-C=O	[우회형] 산 염화물을 3차 알코올까지 안 보내고 케톤에서 멈추게 함 - 이중결합 끝에 탄소 붙임(그리냐르를 쓰면 3차 알코올까지 가버림)
	Ph_3P=C-R (위티그) **(마법의 지우개 + 접착제)**	알데하이드, 케톤 → 알켄(C=C)	카보닐: R_2C=O → R_2C=CR'	[마법 지우개] 알코올이고 뭐고 다 필요 없고, 산소(=O)를 지워버리고, 그 위치에 탄소 이중결합(=C)을 끼워 넣음 - 탄소-탄소 이중결합(알켄)을 내가 원하는 위치에 정확히 만들고 싶을 때 쓰는 최고의 시약
4. 이탈기 제조 팀 (잘 떨어지게 하기)	**$SOCl_2$** **(염화 싸이오닐)**	알코올(-OH) → 알킬 클로라이드(-Cl) 카복실산(-COOH) → 산 염화물(-COCl) (가장 빈번)	카복실산: R-COOH → R-COCl 알코올: R-OH → R-Cl	[최강 반응성 부여] 카복실산을 아민/알코올 등과 쉽게 반응하도록 가장 강력하게 활성화
	PBr_3 **(삼브로민화 인)**	알코올(-OH) → 알킬 브로마이드(-Br)	알코올: R-OH → R-Br	- 1차, 2차 알코올에만 잘 듣는다 - 반응 후 분자의 3D 입체 배열이 뒤집어짐(SN2, Inversion)
	TsCl **(토실 클로라이드)**	알코올(-OH) → 토실레이트(-OTs)	알코올: R-OH → R-OTs	- $SOCl_2$, PBr_3와의 결정적 차이: 이 두 녀석은 반응할 때 분자의 3D 모양(입체 배열)을 휙 뒤집어 버린다(Inversion) - TsCl은 탄소는 안 건드리고 산소에만 살짝 붙기 때문에, 반응 후 분자의 3D 입체 배열을 그대로 유지(Retention) - 모양을 유지한 채 이탈기만 만들고 싶을 때 쓰는 아주 중요한 시약

참고: 2차 알코올은 PCC를 쓰든 CrO_3를 쓰든 어차피 '케톤'에서 멈춘다. (더 이상 산화될 자리가 없기 때문)

부록 ② 유기화학 핵심 시약 총정리 (5~9팀) + CH19 과제 연결

탈수 · 벤젠 튜닝 · 오존 · α-탄소

팀명 및 역할	시약	사용 타이밍 (타겟)	반응 예	특징 및 주의사항
5. 탈수/제거 팀 (물 빼서 결합 만들기 — 분자 안에서 물(H_2O) 성분을 쥐어짜 내어 이중/삼중 결합을 만드는 팀)	**$POCl_3$ (강력 탈수기)**	알코올 → 알켄 (이중결합) 아마이드(-$CONH_2$) → 나이트릴(-CN) (삼중결합)	알코올: R-CH_2-CH(OH)-R' → R-CH=CH-R'	[깔끔한 탈수기] 탄소 양이온 자리옮김 현상 없이 원하는 위치에 정확히 이중결합 생성 (E2)
6. 벤젠 튜닝 팀 1 (루이스 산 촉매, 탄소 붙이기 — 전자가 풍부한 벤젠 고리에 억지로 탄소를 갖다 붙일 때 쓰는 만능 열쇠)	**$AlCl_3$ (강력한 촉매 조력자)**	벤젠 + R-Cl / R-COCl (Friedel-Crafts 반응): 벤젠 고리에 알킬기(탄소 사슬)나 아실기(케톤 사슬)를 붙이는 프리델-크래프츠 반응을 할 때	알킬화: Ph-H + R-Cl → Ph-R 아실화: Ph-H + R-COCl → Ph-CO-R	- 알킬 클로라이드(R-Cl)나 산 염화물(R-COCl)은 그 자체로는 벤젠을 공격할 힘이 없다 - 이때 $AlCl_3$가 들어가서 염소(Cl)를 강제로 뜯어내어, 탄소를 매우 강력한 친전자체(탄소 양이온, R^+)로 만들어 준다 - 벤젠 고리에 탄소 사슬을 붙이는 문제에서 절대 빠질 수 없는 단짝 시약
7. 싹둑 자르기 팀 (이중결합 분해)	**O_3 (오존)**	알켄 (C=C) → 2개의 C=O 화합물	알켄: $R_2C=CR'_2$ → $R_2C=O$ + $O=CR'_2$	[전기톱] 위티그 반응의 반대 - 이중결합을 반으로 갈라 양쪽에 산소(=O)를 붙임.
8. 벤젠 튜닝 팀 2 (장식 달기)	**HNO_3 / H_2SO_4**	벤젠 고리 → -NO_2 달기	나이트로화: Ph-H → Ph-NO_2	벤젠에 나이트로기를 붙임 (이후 H_2/Pd로 환원해 아민으로 만들기 좋음)
	Br_2 / $FeBr_3$	벤젠 고리 → -Br 달기	브로민화: Ph-H → Ph-Br	벤젠에 브로민을 붙임 (이후 Mg를 넣어 그리냐르 시약으로 만들기 좋음)
9. α-탄소 연결 팀 (유기2 끝판왕)	**LDA, NaOEt (강염기들)**	카보닐 옆 탄소(α-탄소)의 수소 제거	엔올레이트: R-CH_2-CO-R' → [R-CH-CO-R']$^-$	[엔올레이트 스위치] α-탄소를 강력한 친핵체(-)로 만들어 다른 분자를 공격하게 함 (알돌 축합 등)

CH19 과제에서 쓰인 시약 찾아보기 19-62 (a) $NaBH_4$(1팀) → PBr_3(4팀) → Mg/HCHO(3팀 그리냐르) → DMP·PCC(2팀) / 경로 2·3 위티그(3팀) · 19-62 (b) CH_3MgBr(3팀) → CrO_3(2팀, 2차라 케톤에서 멈춤) → 피롤리딘(엔아민) · 19-62 (c) PPh_3·BuLi → 위티그(3팀) · 19-63 (a) 길만 (b) $LiAlH_4$ (d) 그리냐르 (e) H_2/Pd (g) 위티그 · 19-77 $AlCl_3$(6팀) 또는 Br_2/$FeBr_3$(8팀) → $LiAlH_4$ → PBr_3 → Mg → 그리냐르 → 산 탈수